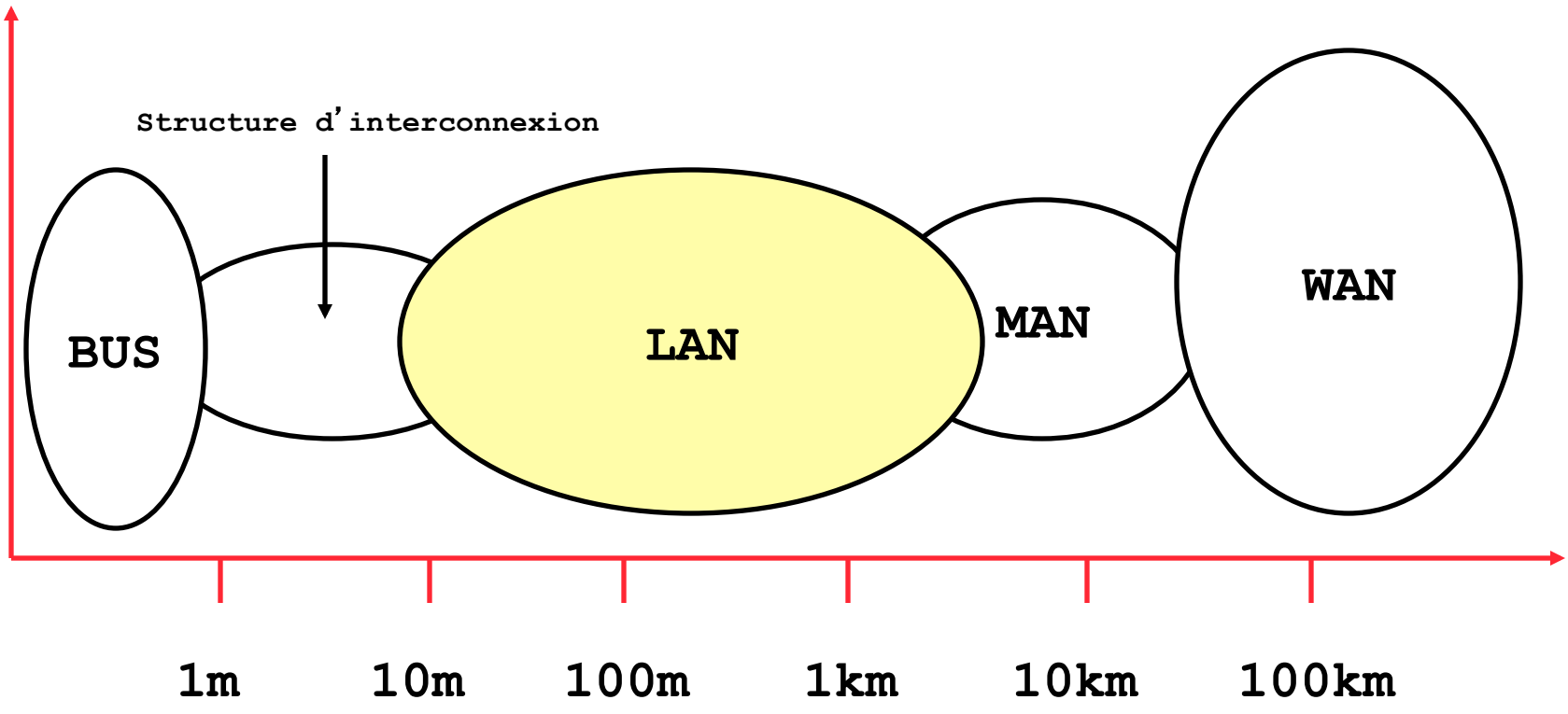
1° PARTIE

TOPOLOGIE DES RESEAUX LOCAUX

Qu'est-ce qu'un Réseau Local



Définition

C'est un ensemble de moyens autonomes de traitements reliés entre-eux pour :

- ➢ s'échanger des informations
- ➢ Partager des ressources matérielles
- ➢ Partager des ressources logicielles

A haut débit (plusieurs Mbit/s)

Au sein d'une même société, entreprise, administration, éventuellement répartie sur plusieurs lieux géographiques (mais dans un périmètre limité)

Constituants

Deux types de machines :

- ➢ Celles qui offrent des ressources en partage : les serveurs
- ➢ Celles qui utilisent ces ressources : les clients

OS spécifique, capable de prendre en charge la gestion des ressources partagées (administration, sécurité, …)

- ➢ Windows NT Workstation, Server,
- ➢ Unix et dérivés: Linux, FreeBSD, NetBSD, …
- ➢ Netware OS, etc.

Des applications réseaux

- ➢ Telnet, FTP, HTTP, ….

Constituants (2)

Câblage reliant les différents nœuds selon une certaine topologie:

➢ Liens + éléments d'interconnexion

Méthode d'accès au support de transmission pour assurer son partage

Méthode d'adressage pour identifier chaque nœud

Ensemble cohérent de protocoles (pile de protocoles) pour permettre la communication.

Couche physique

La couche physique spécifie :

- ➢ Les modes de raccordement
  - ❒ topologie
  - ❒ câblage
- ➢ Les niveaux électriques
- ➢ Le codage des informations émises

Topologie

Deux principes :

- ➢ Le premier mode de fonctionnement consiste à partager un support de transmission unique : multi-point
  - ❒ Chaque message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres (mode broadcast ou diffusion général)
  - ❒ Dans une telle configuration la rupture du support provoque l'arrêt du réseau, par contre la panne d'un des éléments ne provoque pas (en général) la panne globale du réseau.
    - ➠ Exemple: Topologie Bus
- ➢ Dans le mode point à point le support physique (le câble) relie une paire d'équipements seulement.
  - ❒ Quand deux éléments non directement connectés entre eux veulent communiquer ils le font par l'intermédiaire des autres nœuds du réseau.
    - ➠ Exemple: Topologie en anneau, en étoile

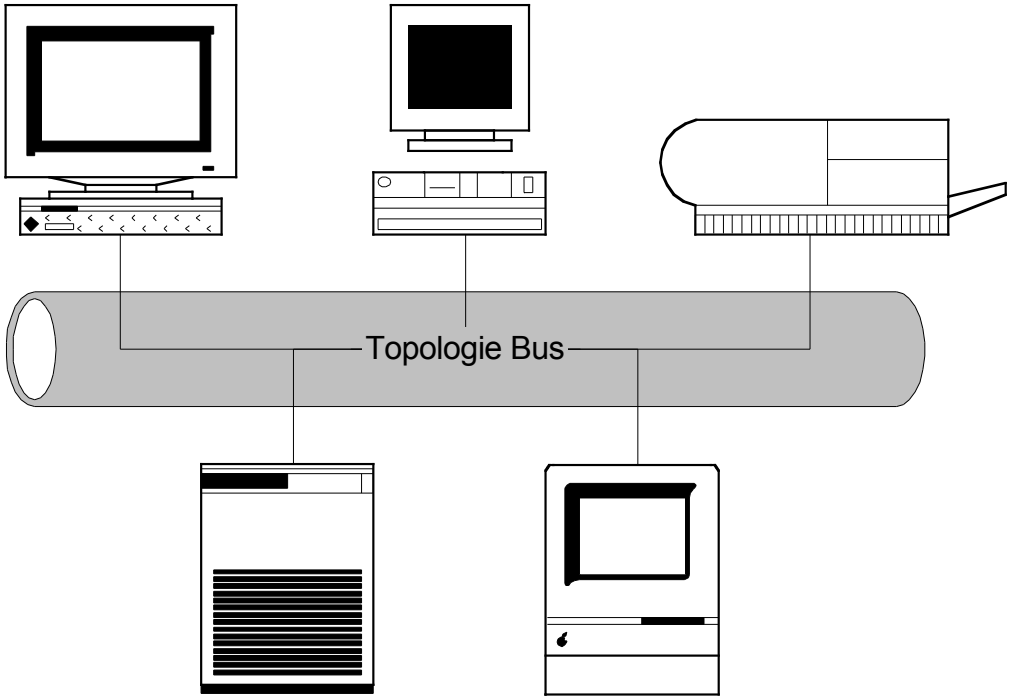
Topologie Bus

Infrastructure à faible coût : un seul « câble »

Diffusion générale

Problème de l'accès au médium

- ➢ Médium = ressource critique
- ➢ Méthodes à contention
- ➢ Méthodes à Jeton



Topologie en anneau

Accès au support :

- ➢ Méthode du jeton

Pour que les messages ne tournent pas indéfiniment le nœud émetteur retire le message lorsqu'il lui revient

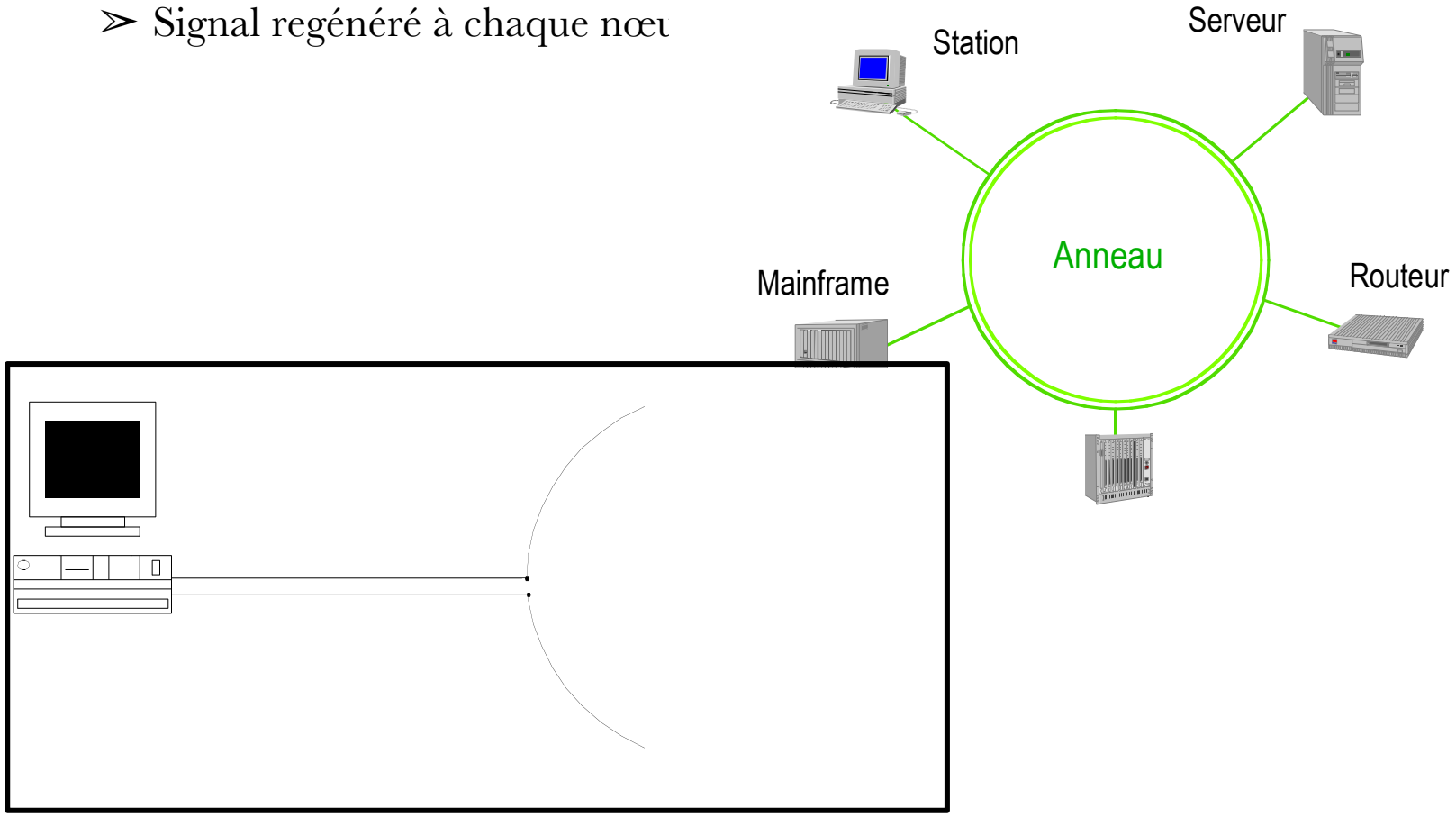
Si l'un des éléments du réseau tombe en panne, alors tout s'arrête

- ➢ Déconnexion d'une station : mécanisme de by-pass
- ➢ au niveau des liaisons : double boucle
  - ❒ chacune des boucles fait tourner les messages dans un sens opposé
  - ❒ Exemple : FDDI

Topologie en anneau

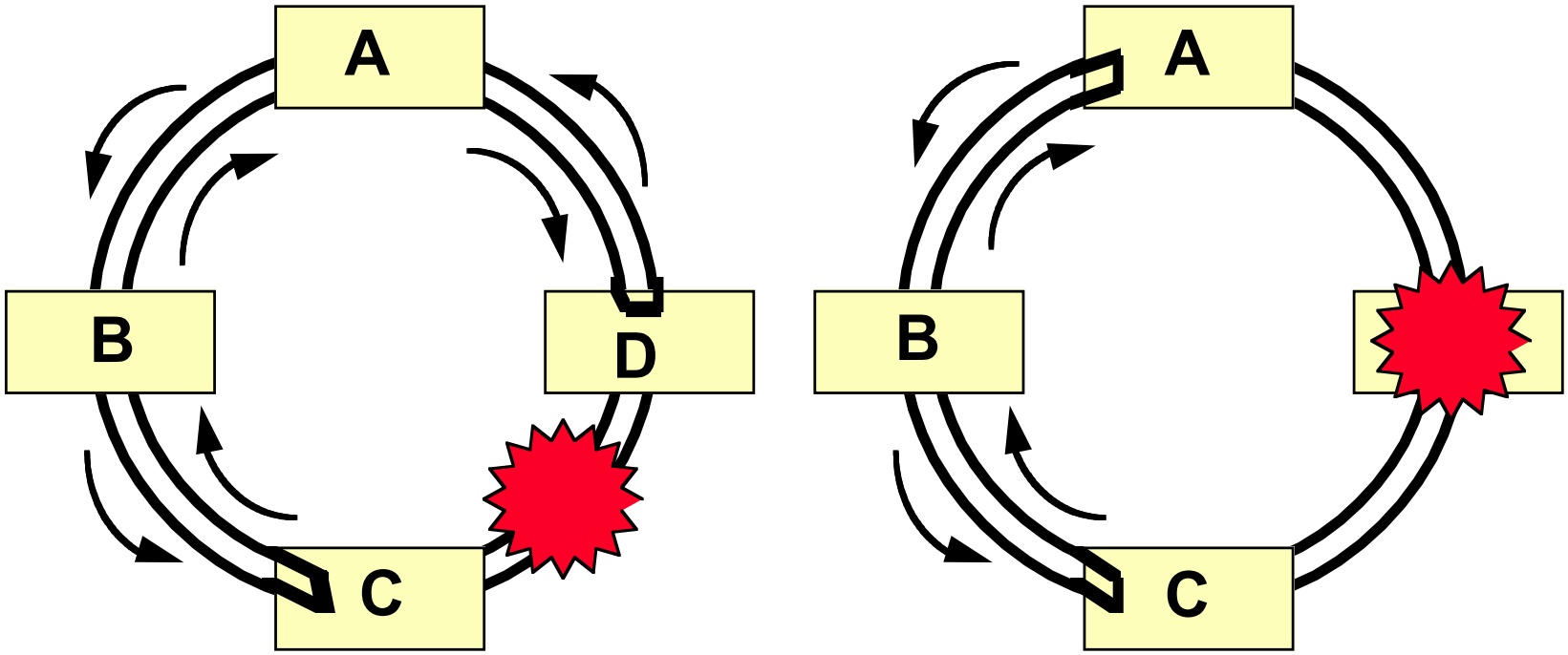
Dans une boucle simple, chaque nœud recevant un message de son voisin en amont le réexpédie à son voisin en aval

- Liaisons point à point, simplex
- Signal regénéré à chaque nœu



Double anneau

➢ Circulation dans les deux sens

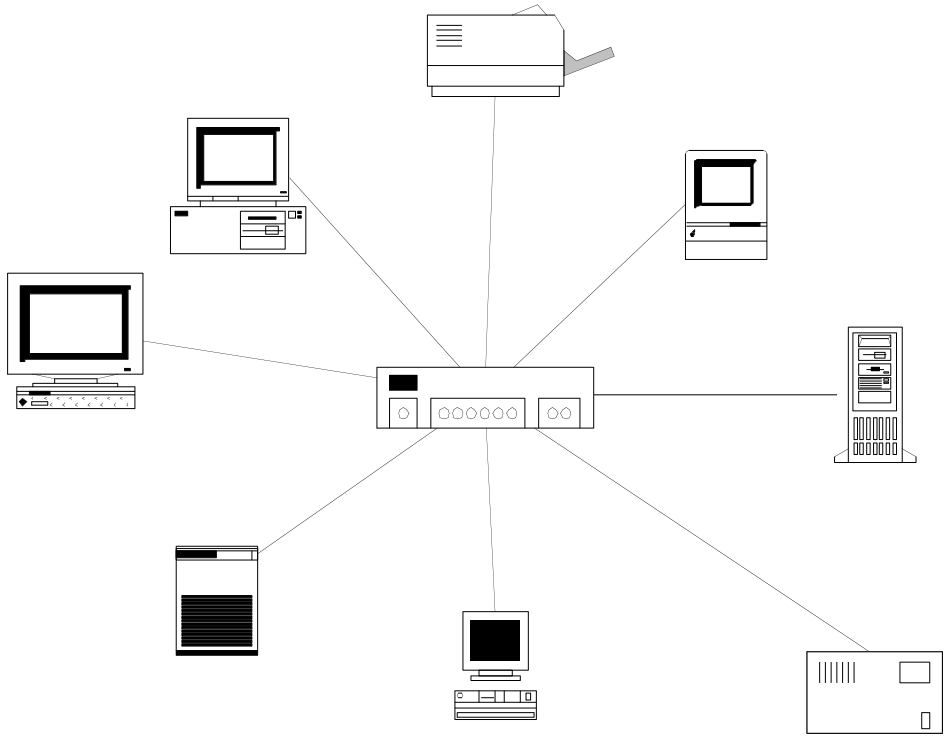


Topologie en étoile

Ensemble de liaisons de point à point

Half ou full duplex

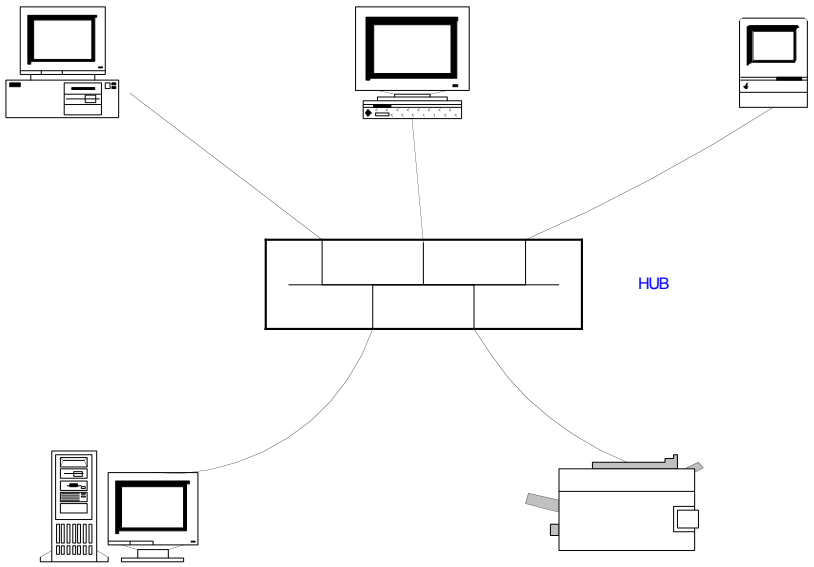
Nœud central = ressource critique



Topologie physique/logique

Présence d'un « concentrateur » central, mais topologie bus

Le cas se présente aussi avec un concentrateur qui est constitué d'un anneau.



Les supports de transmission.

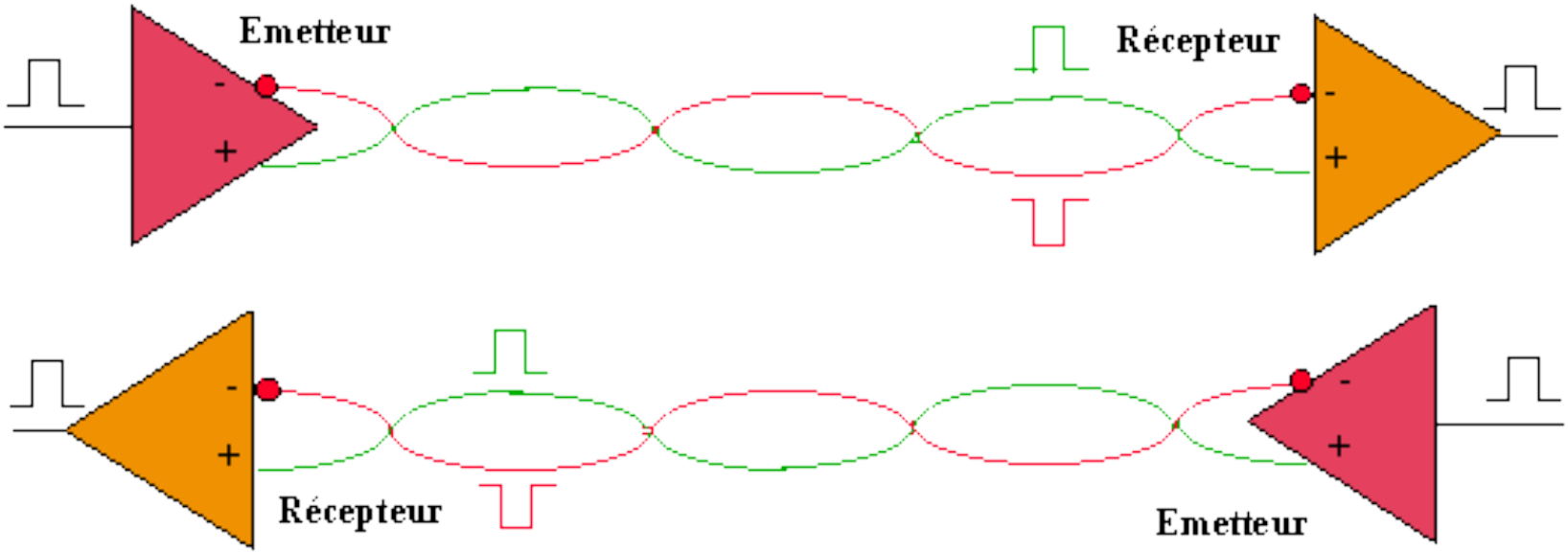
L'objectif de la couche 1 du modèle OSI est aussi de fixer les caractéristiques des matériels utilisés pour relier physiquement les équipements d'un réseau. Nous décrivons succinctement quelques uns des supports de transmission les plus utilisés.

Trois types de supports physiques de transmission :

- ➢ Câble de cuivre
- ➢ Fibre optique
- ➢ Aérien (sans fils)

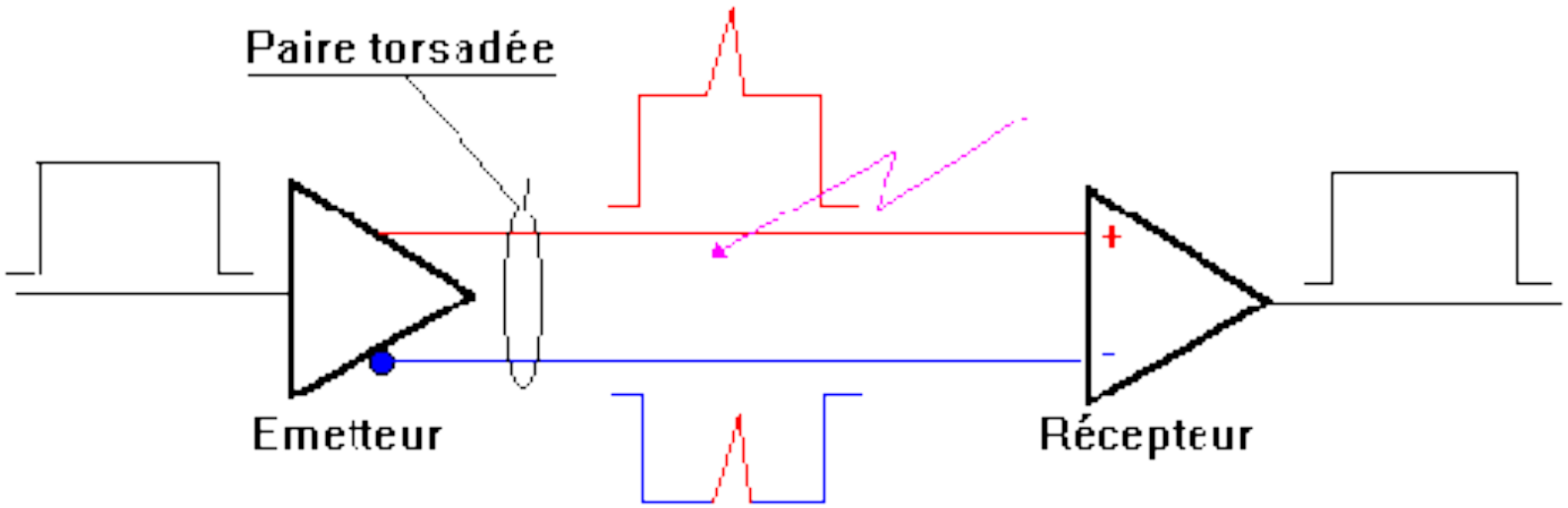
Signaux symétriques

L'émetteur envoie un signal différentiel de 2V sur une paire torsadée. Le récepteur mesurera la différence entre les deux signaux.



Signaux symétriques

Un parasite externe induira une perturbation de même signe sur les deux conducteurs de la paire, ce qui sera annulé par le récepteur :



Impédance

L'impédance d'une ligne (ou impédance caractéristique d'une ligne) est l'impédance qu'il faut mettre en bout de ligne pour simuler une ligne de longueur infinie, par conséquent absente de toute réflexion.

Terminateur (bouchon)

➢ Aux extrémités d'une liaison Ethernet réalisée en câble coaxial fin, d'impédance 50Ω, il est nécessaire d'installer des terminateurs (bouchons 50Ω).



Des variations d'impédance sur une liaison entraînent réflexions partielles du signal.

Plus l'impédance est faible, plus l'affaiblissement du signal sera fort.

constitués de paires torsadées est généralement de 100Ω, 120Ω, ou 150Ω.

L'impédance des équipements actifs connectés sur la liaison doit être adaptée à celle des câbles et cordons : des adaptateurs d'impédance sont quelquefois nécessaires.

Note :
L'utilisation de câbles et cordons 120Ω avec des équipements actifs 100Ω ne nécessite pas d'adaptateurs d'impédance.

Vitesse de propagation

La vitesse de propagation dans le cuivre est du même ordre de grandeur que celle de la lumière dans le vide

C' est une caractéristique du câble en cuivre fonction de son impédance caractéristique.

Elle est aussi appelée NVP (Nominal Velocity of Propagation)

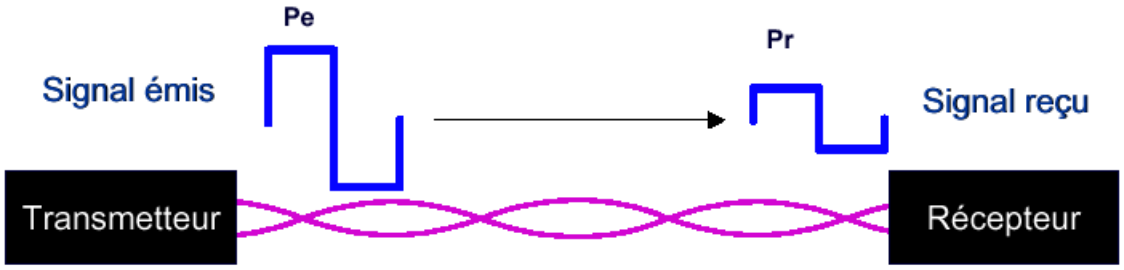
Impédance du câble	Vitesse de propagation
100 Ω	0,69 x C
120 Ω	0,77 x C

Affaiblissement (atténuation)

L'affaiblissement s'exprime comme le rapport entre la puissance du signal reçu et celle du signal émis.

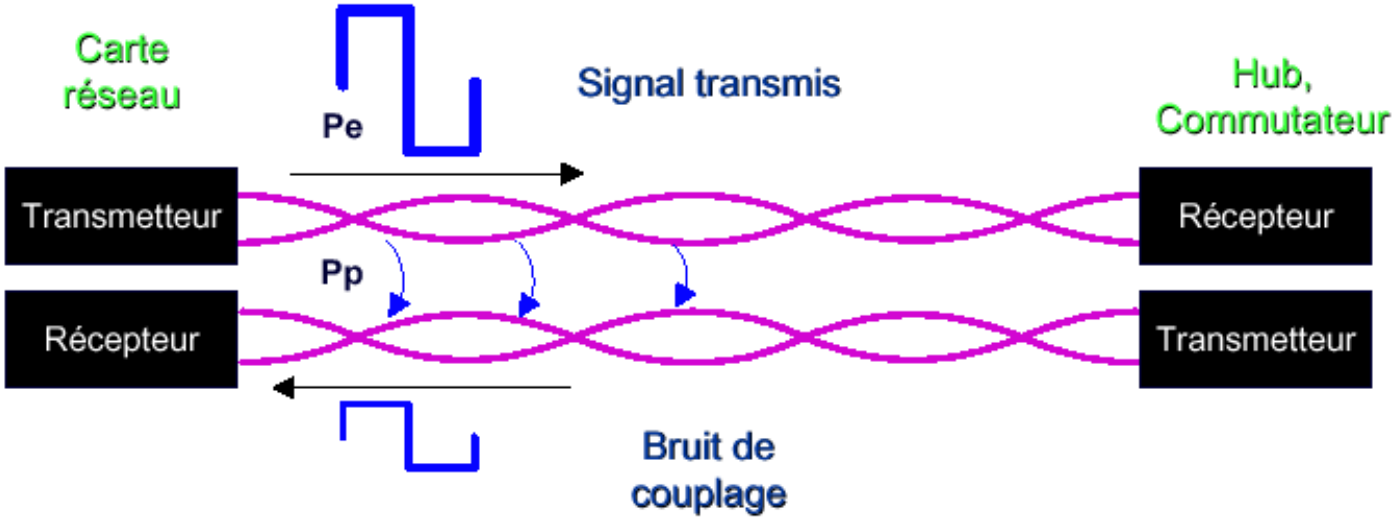
Cette caractéristique est fonction de :

- La distance parcourue par le signal (l'affaiblissement est proportionnel à la distance)
- La fréquence du signal :
- L'impédance du support (l'affaiblissement augmente avec l'inverse de l'impédance)



Paradiaphonie

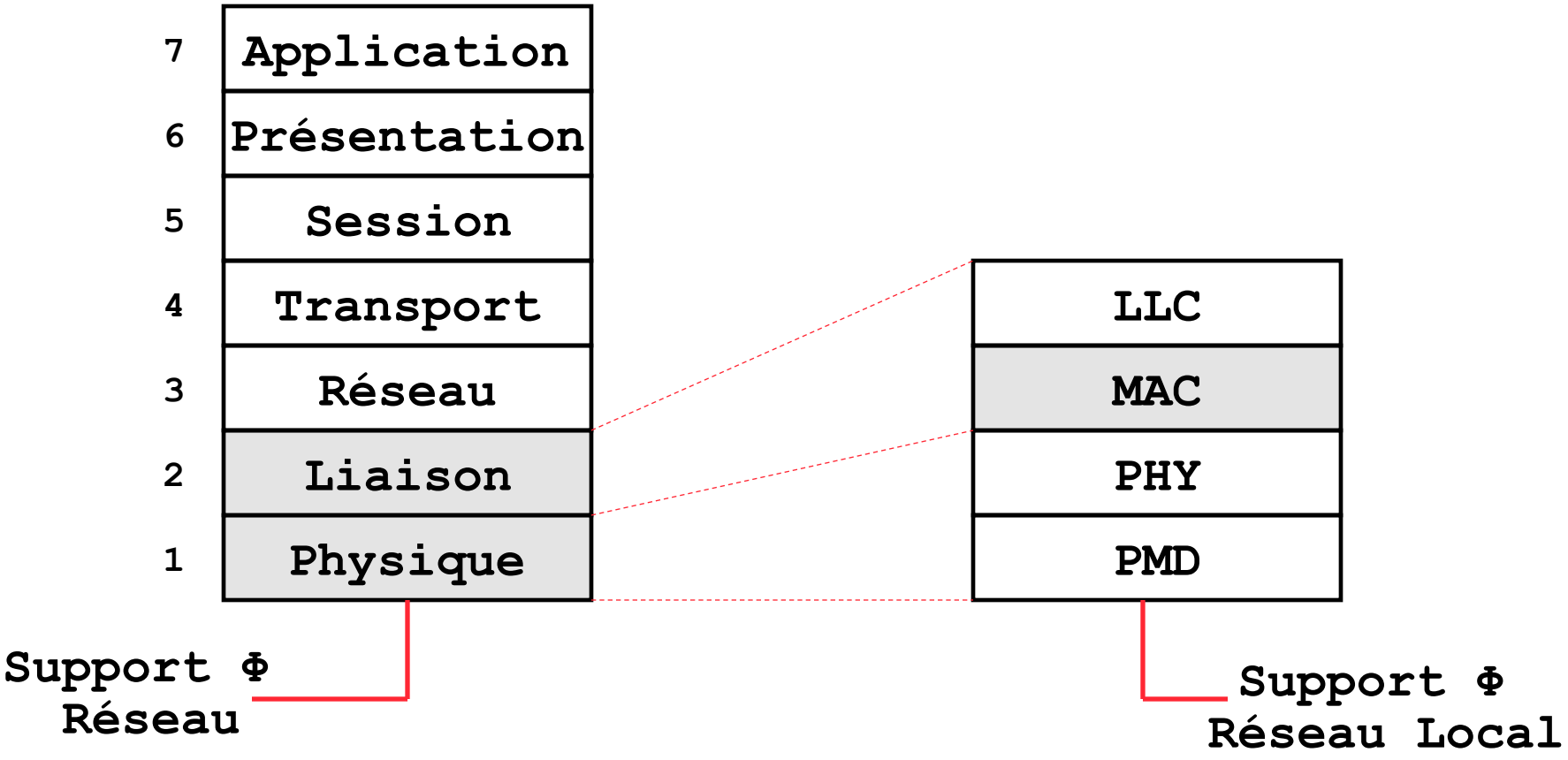
C'est la mesure de la perturbation relevée sur la paire de réception, provoquée par l'émission d'un signal sur la paire d'émission. Elle caractérise l'effet de couplage entre les deux paires d'une liaison.



Elle augmente avec la longueur de la liaison et la fréquence du signal et reste quasi-constante au delà de quelques dizaines de mètres.

Cette caractéristique, souvent nommée NEXT (Near End CrossTalk).

Restructuration en sous couches des deux premiers niveaux de l'architecture OSI



IEEE ?

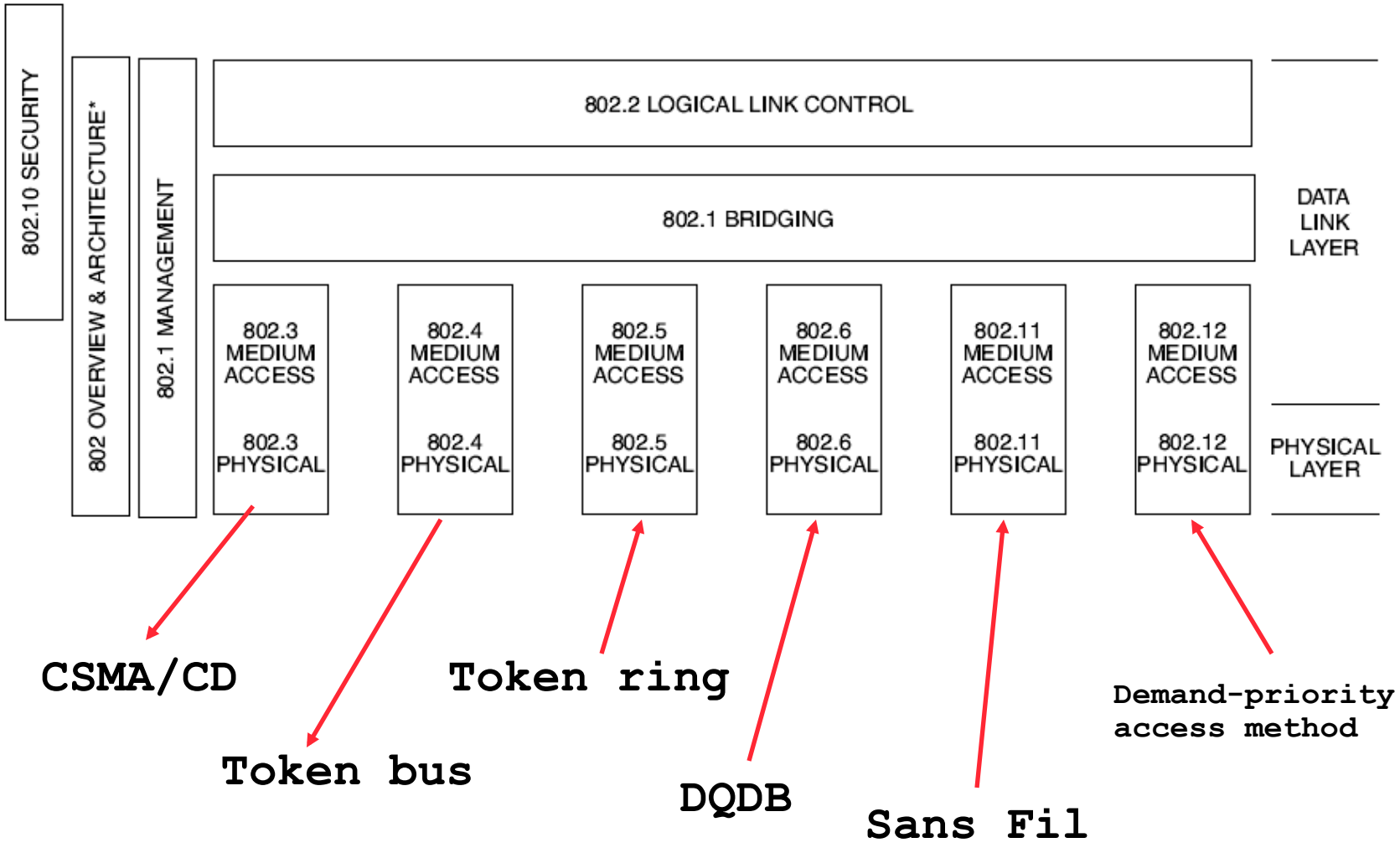
Institute of Electrical and Electronics Engineers

Février 1980 : Mise en place du projet 802 chargé de la normalisation des réseaux locaux d'entreprises :

- ➢ IEEE 802.3 Ethernet
- ➢ IEEE 802.4 Jeton sur bus (Token Bus)
- ➢ IEEE 802.5 Jeton sur boucle (Token Ring)

Normes adoptées par l'ISO (1988)

- ➢ ISO 8802.3
- ➢ ISO 8802.4
- ➢ ISO 8802.5


802.10 SECURITY
802 OVERVIEW & ARCHITECTURE*
802.1 MANAGEMENT
802.2 LOGICAL LINK CONTROL
802.1 BRIDGING
DATA LINK LAYER
802.3 MEDIUM ACCESS
802.3 PHYSICAL
802.4 MEDIUM ACCESS
802.4 PHYSICAL
802.5 MEDIUM ACCESS
802.5 PHYSICAL
802.6 MEDIUM ACCESS
802.6 PHYSICAL
802.11 MEDIUM ACCESS
802.11 PHYSICAL
802.12 MEDIUM ACCESS
802.12 PHYSICAL
PHYSICAL LAYER
CSMA/CD
Token bus
Token ring
DQDB
Sans Fil
Demand-priority access method

2° PARTIE

CABLAGE & COUCHE PHYSIQUE

Câblage : Trois générations

1ère génération (fin des années 70 à …)

- ➢ 1 à 10 Mbit/s
- ➢ Toujours exploitée :
  - ❒ Ethernet partagé : 10base5, 10BaseT (Starlan), 10Base2 (Cheapernet), …
  - ❒ Token Ring (1 et 4 Mbit/s)

2ème génération (fin des années 80 à …)

- ➢ Haut débit (10 à 100 Mbit/s) et possibilités de prise en charge de flux synchrones
  - ❒ Ethernet commuté et Fast Ethernet,
  - ❒ FDDI, Token Ring (16Mbit/s)

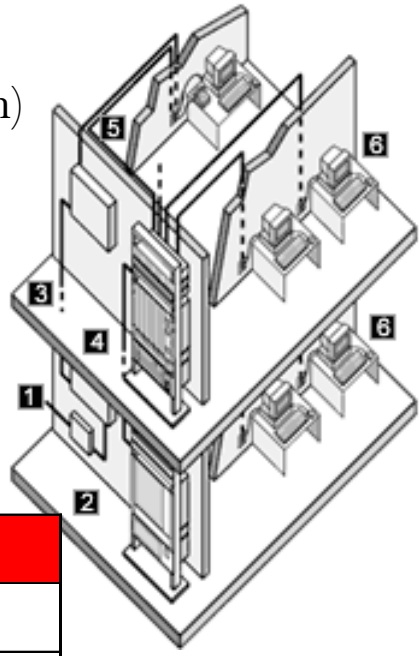
3ème génération (fin des années 90 à …)

- ➢ Très haut débit : Gigabit

Choix de structure de câblage : enjeux économiques et fonctionnels

- ➢ Coûts de l'installation (câbles, équipements d'interconnexion)
- ➢ Évolutivité, possibilité de reconfiguration, interopérabilité

Standardisation, normes



	Organisme	Norme/standard
International	ISO	ISO 11801
Etats-Unis	EIA/TIA MIL	EIA/TIA 568 MIL C17
Europe	EN	EN50173

EIA/TIA 568

L'EIA/TIA a défini le standard EIA / TIA 568 (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard), composé de bulletins techniques (Technicals Systems Bulletin : TSB), définissant les composants à utiliser :

- ➢ TSB 36A : câbles à paires torsadées 100 Ω UTP et FTP
- ➢ TSB 40A : connectique RJ45, raccordement par contacts CAD
- ➢ TSB 53 : câbles blindés 150 Ω et connecteur hermaphrodite.

Catégorie	Utilisation
Catégorie 1	Téléphonie et transfert de données à faible vitesse
Catégorie 2	RNIS et T1 à 1,54 Mbps.
Catégorie 3	Utilisation jusqu'à 16 MHz. Ethernet 10Mbps, Token Ring 4 Mbps, Localtalk, téléphonie, etc.
Catégorie 4	Utilisation jusqu'à 20 MHz. Ethernet 10Mbps, Token Ring 4 et 16 Mbps, Localtalk, téléphonie.
Catégorie 5	Utilisation jusqu'à 100 MHz. Ethernet 10 et 100Mbps, Token Ring 4/16 Mbps, ATM 155Mbps.

L'utilisation du connecteur RJ45 (ISO 8877) est définie p TIA 568 TSB 40.



Cablage T568A		
N°	Signal	Couleur
1	T3	Blanc/Vert
2	R3	Vert
3	T2	Blanc/Orange
4	R1	Bleu
5	T1	Blanc/Bleu
6	R2	Orange
7	T4	Blanc/Marron
8	R4	Marron





Cablage T568B		
N°	Signal	Couleur
1	T2	Blanc/Orange
2	R2	Orange
3	T3	Blanc/Vert
4	R1	Bleu
5	T1	Blanc/Bleu
6	R3	Vert
7	T4	Blanc/Marron
8	R4	Marron

Utilisations d'une RJ45

Protocole	1	2	3	4	5	6	7	8
Téléphone analogique							✍	✍
Téléphone numérique					✍	✍		
LS 2fils							✍	✍
LS 4 fils				✍	✍		✍	✍
Numéris S0			✍	✍	✍	✍		
Numéris S2	✍	✍		✍	✍			
10 Base T	✍	✍	✍			✍		
100 Base TX	✍	✍	✍			✍		
100 Base T4	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍
Token Ring				✍	✍	✍	✍	
100 VG Anylan	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍
ATM 25 Mbps			✍	✍	✍	✍		
ATM 155 Mbps	✍	✍					✍	✍
TP-PMD	✍	✍					✍	✍
Vidéo Bande de Base	✍	✍	✍			✍		

L'ISO/IEC a voté en juillet 94 la norme ISO 11801 (Generic Cabling for Customers Premises Cabling) qui définit une installation complète (composants et liens) et valide les câbles 100Ω ou 120, ainsi que le 150Ω

L'ISO 11801

- ➢ reprend les catégories de l'EIA/TIA mais avec des valeurs d'impédance, de paradiaphonie et d'atténuation qui sont différentes suivant les types de câbles.
- ➢ définit la distance maximum (sans introduction de répéteurs, amplificateurs de signal, etc.) en fonction du média utilisé pour le lien et de la classe d'application

L'ISO 11801 définit également quatre classes d'applications.

Classes	Applications
Classe A	Applications voix basse et basse fréquence jusqu'à 100 kHz
Classe B	Applications Data à faible débit jusqu'à 1 MHz
Classe C	Applications Data haut débit jusqu'à 16 MHz
Classe D	Applications Data très haut débit jusqu'à 100 MHz
Classe Optique	Toutes les applications pour lesquelles la bande passante de la fibre optique est suffisante.

Classe E	Applications Data à haut débit jusqu'à 200 MHz
Classe F	Applications Data haut débit jusqu'à 600 MHz

NB : Ne pas confondre Classe d'application et Catégorie de produit ! Il n'y a pas de corrélation directe entre MHz et Mbps.

EN 50173 est dérivée de l'ISO 11801, dont elle reprend les aspects essentiels.

EN 55022 (CEM: depuis le 1er Janvier 1996)

- ➢ introduit des changements importants dans la mise en œuvre des systèmes de câblage: ceinture des masses, réseau de masse maillé, interconnexion des masses, mise à la terre unique, maillage des terres, équipotentialité de l'immeuble, écrantage des câbles et composants.
- ➢ Les produits écrantés (FTP) et surtout les produits blindés (STP) permettent de mieux répondre aux contraintes de la CEM.
- ➢ Un soin particulier doit être apporté à la connexion des masses et blindages. Les écrans doivent être raccordés aux deux extrémités à 360°, et faire partie d'un même réseau de masses.

Systèmes de câblage

Offres complètes

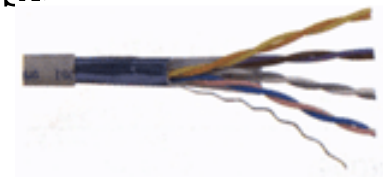
- SCS (Structured Cabling System)
  LUCENT
- ICS et AICS (Advanced IBM Cabling System) IBM
- ACS (Alcatel Cabling System)
  ALCATEL
- Corel
  France Telecom
- PDS Systimax
  AT&T

Ces offres s'appuient sur :

- Types de câble
- Topologie(s)
- Éléments d'interconnexion (prises, connecteurs, armoires, autres éléments actifs…)

Paire torsadée

Utilisée à l'origine en téléphonie, la paire torsadée est constitué de deux conducteurs de cuivre isolés, torsadés l'un sur l'autre.



Les progrès de cette technologie autorisent, sur de courtes distances, des débits de l'ordre de 10 Mbit/s voire 100 Mbit/s.

Son immunité aux bruits est faible mais peut être améliorée à l'aide d'écrantage ou de blindage.

Son intérêt principal est que cette même paire torsadée peut servir au réseau téléphonique, au réseau informatique et vidéo d'une même entreprise et pourra de plus être utilisée ultérieurement pour évoluer vers des réseaux 100 Base T et même « Giga bits ».

Paire torsadée

On recommande actuellement d'utiliser de la 4 paires non blindées de catégorie 5 avec une impédance de 100 Ω (la catégorie 3 est inférieure en qualité, et l'impédance 120 Ω est une particularité française).

Dans ce type de réseaux locaux chaque poste est relié à un hub, par une liaison point à point, formant physiquement une étoile (dont le centre est un hub) ou un arbre, mais dont le fonctionnement est en mode de diffusion de type bus. chaque extrémité d'un tel câble étant muni d'une prise RJ45

Cependant la tendance actuelle est de remplacer les hubs par des commutateurs.

Le marché des câbles

UTP (Unshielded Twisted Pair) :

➢ câbles non blindés, non écrantés

FTP (Foiled Twisted Pair) :

➢ câbles écrantés (L120 France Telecom ACOME)

STP (Shielded Twisted Pair) :

➢ câbles blindés

SFTP (Shielded Foiled Pair) :

➢ câbles écrantés et blindés

Catégorie 5

L'EIA/TIA 568 définit une installation Cat 5 comme étant constituée exclusivement de composants Cat 5.

L'ISO 11801 définit des produits Cat 5 et des liens Classe D.

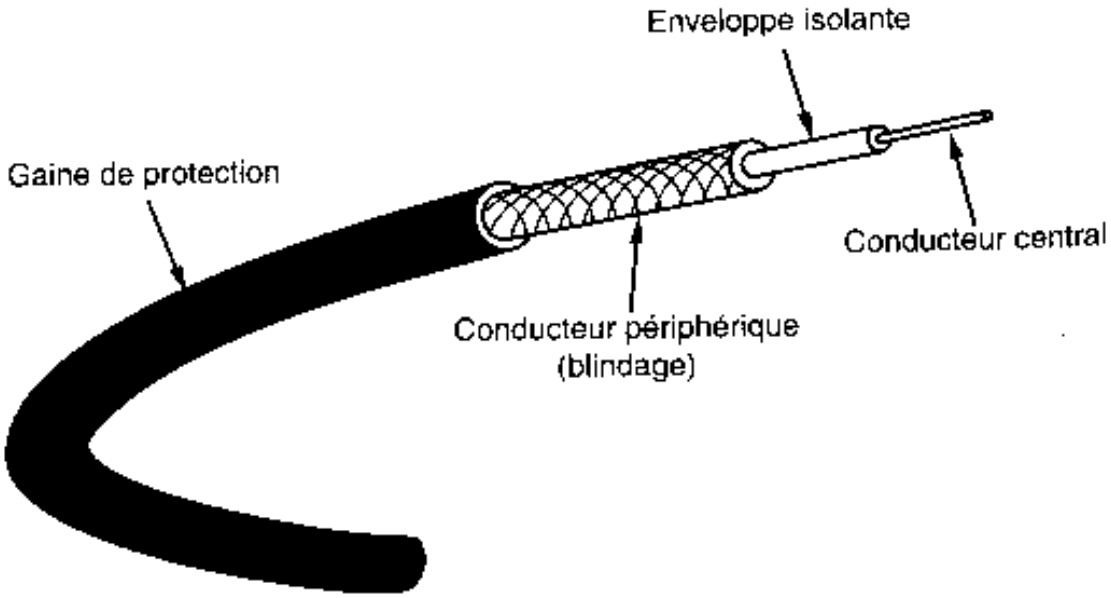
- ➢ Un lien Classe D est composé de composants catégorie 5, installés suivant les spécifications ISO, et ayant après installation les caractéristiques définies dans l'ISO 11801.
- ➢ Avant de valider un lien classe D, ou une installation, il est indispensable de s'assurer que chaque composant est catégorie 5.

Fréquence (MHz)	Affaiblissement max. (dB)	Paradiaphonie min. (dB)	ACR min. (dB)
10	7,5	39	35
16	9,4	36	30
20	10,5	34,5	28
31,25	13,1	31,5	23
62,5	18,4	27	13
100	23,2	24	4

Câble coaxial

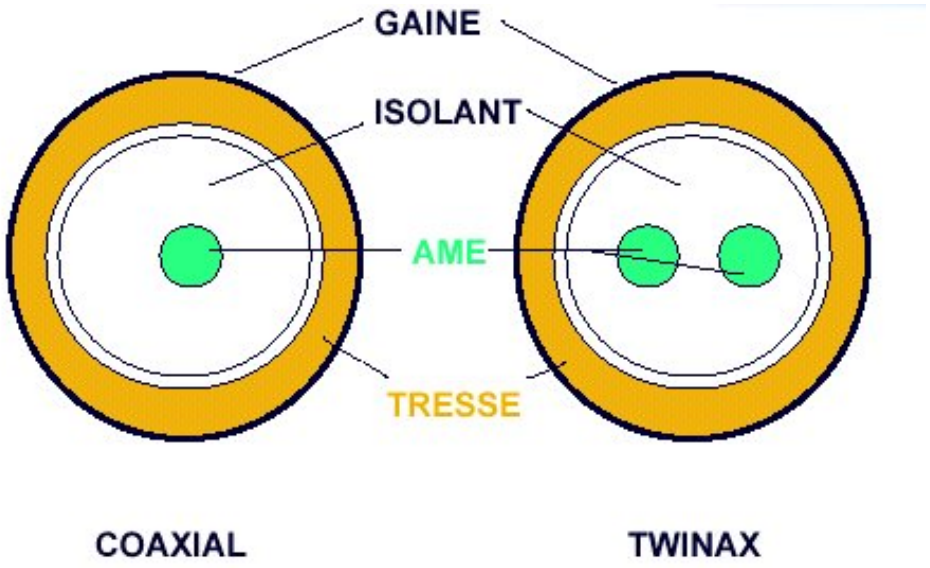
il est constitué

- ➢ d'un conducteur central en cuivre appelé âme, entouré d'une gaine isolante
- ➢ d'un conducteur concentrique externe (tresse)



Câble twinaxial

- ➢ Deux conducteurs entourés d'une gaine isolante
- ➢ Un conducteur externe concentrique (tresse)



Pour un rendement optimal:

$$\frac{diamétre\ tresse}{diamétre\ âme} = 3{,}6$$

Câble coaxial

Certains coaxiaux « large bande » peuvent atteindre un débit maximal de 150 Mhz

leur encombrement est nettement supérieur à celui de la paire torsadée et ses performances n'atteignant pas celle de la fibre optique

il a tendance à disparaître des nouveaux plans de câblage.

Le câble coaxial est un câble utilisé également en téléphonie et en télévision

Câble coaxial

On le rencontre pour la réalisation de réseaux locaux à topologie en bus:

- dans sa version 10 Base2 (ou Ethernet fin 10 Mbit/s sur 185 m maximum)

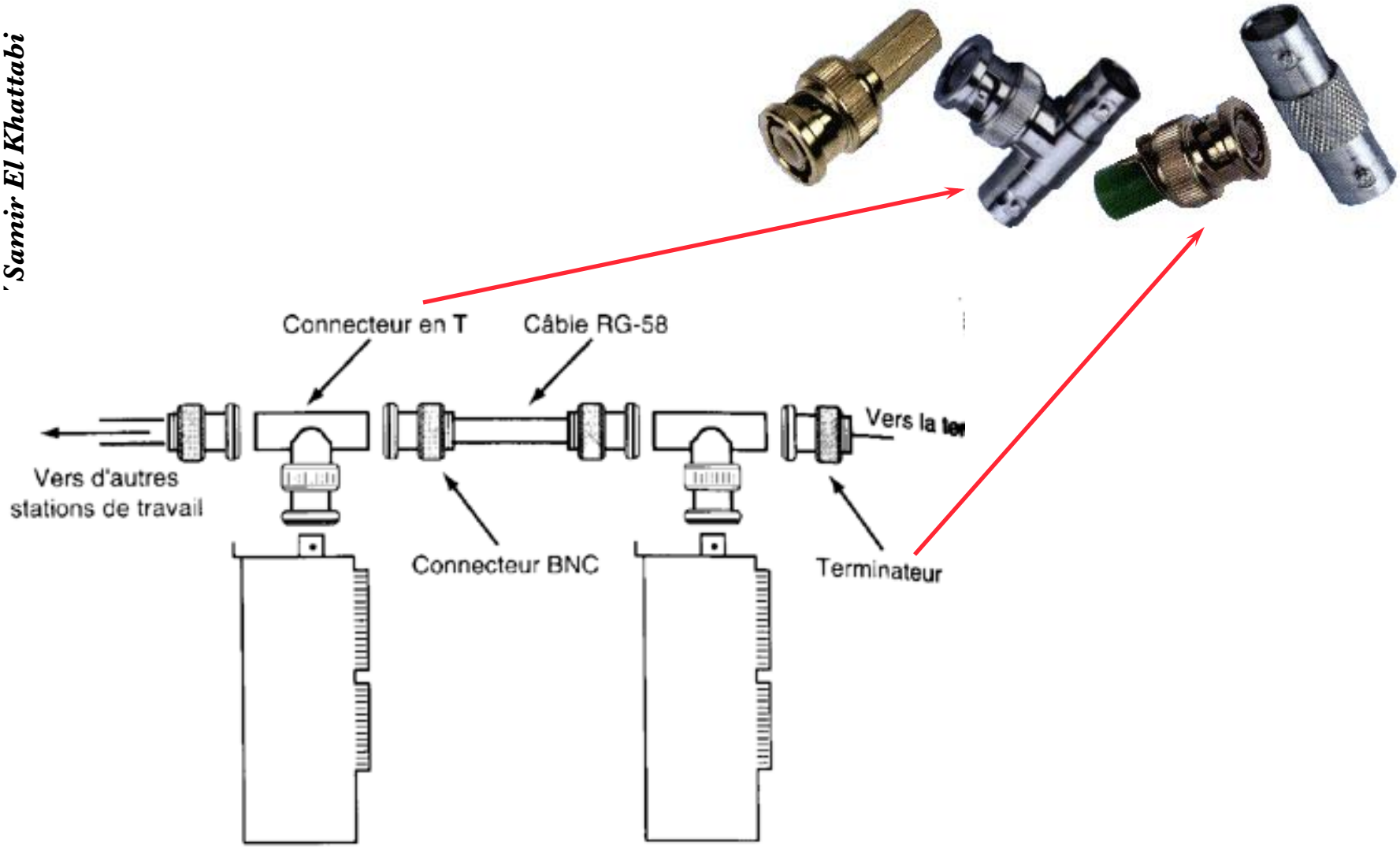
Type RG58/AU ou RG58/CU	Conducteur multibrin cuivre étamé, diélectrique polyéthylène cellulaire, bande alu/polyester/alu, blindage cuivre étamé 95%, gaine PVC, 4,57 mm de diamètre externe, AWG = 20.

- ou dans sa version 10 Base5 (ou Ethernet épais 10 Mbit/s sur 500 m maximum)



Conducteur monobrin cuivre 50 Ω, diélectrique polyéthylène, blindage double tresse, gaine PVC jaune, 10,41 mm de diamètre externe, AWG = 11,5.

Câble coaxial



Fibre optique

Conseillé par l'ISO et l'EIA/TIA pour la réalisation de rocades dans les systèmes de câblage.

le support idéal des transmissions haut débit

- ➢ immunité aux perturbations électromagnétiques
- ➢ ses caractéristiques de transmission du signal

Pour des liaisons

- ➢ inter-bâtiments (isolation galvanique…)
- ➢ Raccordement des postes de travail (« fiber to the desk »).

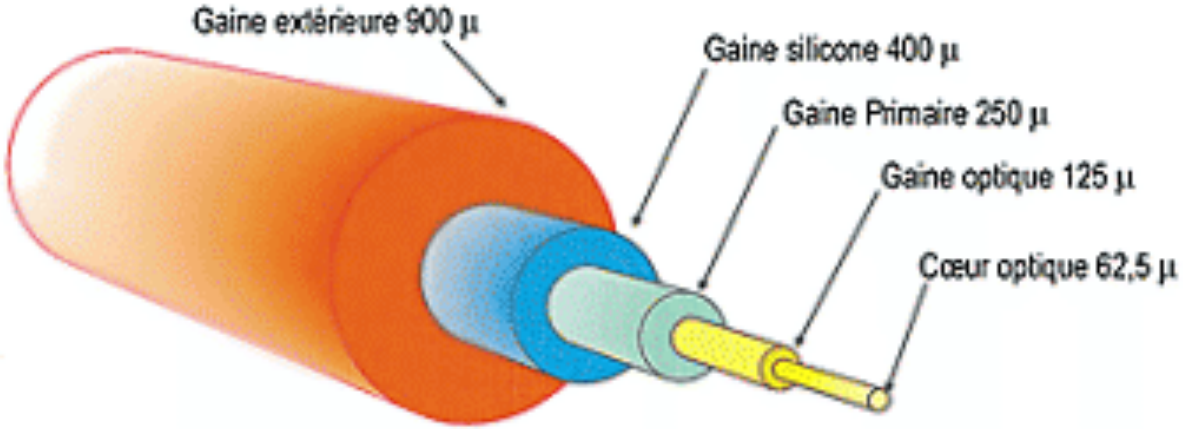
Support utilisé dans les réseaux FDDI,

- ➢ pour lesquels la distance entre nœuds adjacents peut atteindre 2 km.

Fibre optique

Une fibre optique est constituée de trois éléments :

- ➢ Le cœur, en silice, en quartz fondu, ou en plastique, dans lequel se propagent les ondes optiques. Diamètre = 50µm ou de 62,5µm
- ➢ La gaine optique (cladding) qui enrobe le cœur. Réalisée avec les mêmes matériaux que le cœur, son indice de réfraction est cependant inférieur (moins de 2 %..) à celui du cœur,
- ➢ le revêtement de protection (coating), généralement en plastique, qui assure la protection mécanique de la fibre et qui sert également à limiter la courbure.



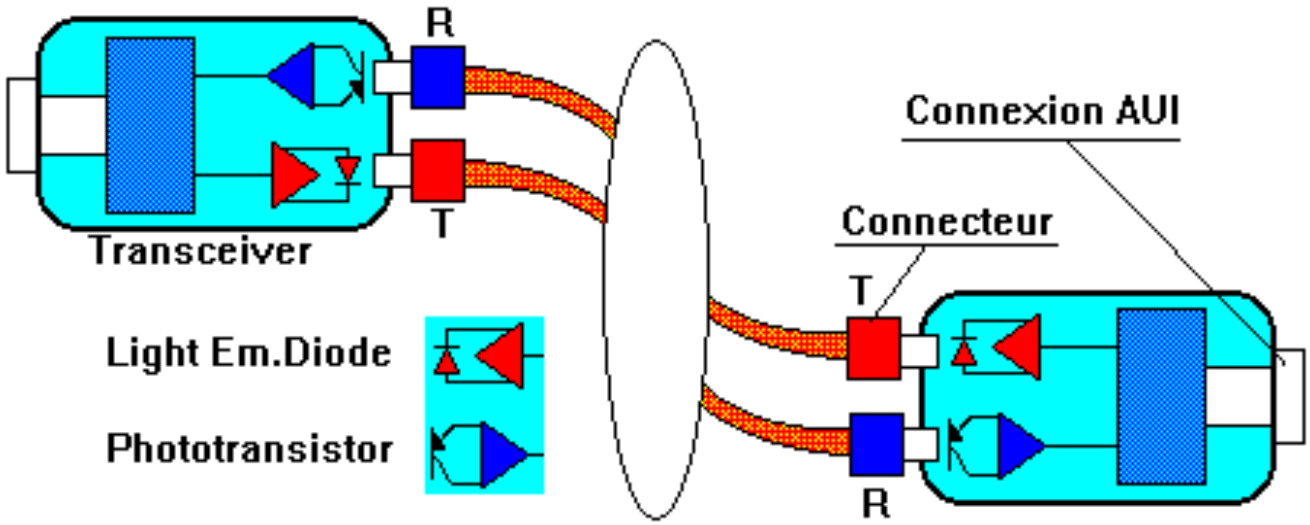
Définitions et avantages

Ses principaux avantages sont les suivants :

- ❒ Grande capacité : la bande passante se mesure par le produit de la fréquence par la distance parcourue. Les systèmes à fibre optique peuvent avoir des bandes passantes de plusieurs centaines de Mhz, sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres.
- ❒ Faible atténuation
- ❒ Interférences électromagnétiques nulles
- ❒ Légèreté et encombrement.
- ❒ Sécurité (Discrétion de la liaison et inviolabilité)
- ❒ Pas de problème de mise à la terre.
- ❒ Pas de diaphonie.
- ❒ Installation en milieu déflagrant (pas d'étincelle).
- ❒ Résistance à la corrosion.

Les émetteurs utilisés sont de trois types :

- ➢ Les LED Light Emitting Diode qui fonctionnent dans l'infrarouge (850nm). C'est ce qui est utilisé pour le standard Ethernet FOIRL.
- ➢ Les diodes à infrarouge qui émettent dans l'invisible à 1300nm
- ➢ Les lasers, utilisés pour la fibre monomode, dont la longueur d'onde est 1310 nm ou 1550nm



La fibre multimode

La fibre multimode a pour émetteur une diode électroluminescente et des performances d'environ un gigabit.km. C'est la fibre la plus commune. Dans la fibre multimode le diamètre du cœur varie entre 50 et 200 microns et celui de la gaine entre 125 et 230 microns. A l'intérieur d'une fibre multimode, les rayons lumineux suivent des trajets différents, et donc arrivent à des instants différents, d'où une perte d'homogénéité du signal.

L'indice de réfraction cœur/gaine présente une courbe parabolique avec un maximum au niveau de l'axe. Les rayons lumineux suivent un parcours sinusoïdal. La bande passante est comprise entre 600 et 3000 MHz par km. Les diamètres les plus fréquents sont 62,5µm et 50µm. La fibre multimode est la plus employée pour les réseaux privés.

La fibre monomode

La fibre monomode a pour émetteur un laser ce qui permet un signal très précis. ces performances sont d'environ 100 gigabits par km. Le problème de ce type de fibre est le prix des connecteurs. Cette fibre comporte un cœur de très petit diamètre (de l'ordre de la longueur d'onde du signal transmis). En conséquence la lumière transite le long de l'axe du câble, d'où une atténuation très faible et une dispersion minimum. Les fibres optiques monomodes peuvent donc être utilisées sur de plus grandes distances.

Un seul mode, appelé fondamental, se propage à l'intérieur de la fibre au-delà d'une longueur d'onde de coupure (1,2µm). La bande passante est supérieure à 10 GHz par km. Le diamètre du cœur (9µm) et l'ouverture numérique sont si faibles que les rayons lumineux se propagent parallèlement avec des temps de parcours égaux. Ce type de fibre est surtout utilisé pour les services télécoms sur de très longues distances.

Structure libre et structure serrée

Structure serrée

➢ Une gaine plastique est appliquée directement sur la gaine optique. Ce type de structure renforce mécaniquement la fibre, et lui apporte la souplesse nécessaire à la réalisation des cordons de brassage ou des câbles à l'intérieur des immeubles.

Structure libre

➢ Une ou plusieurs fibres sont placées "libres" à l'intérieur d'un tube. Ce type de fibre est particulièrement utilisé pour les liaison inter bâtiments.

Structures les plus employées

FO intérieure (62,5/125)

➢ Généralement en structure serrée, constituée d'une gaine extérieure ronde, ce câble peut contenir de 2 à plus de 40 fibres en structure libre ou serrée, permettant le raccordement direct de connecteurs (principe Break-Out)

FO extérieure (62,5/125)

➢ Généralement en structure libre, ce câble est constitué d'une gaine externe en polyéthylène et destiné au raccordement inter-bâtiments. Les différents types de fibres peuvent être fournis avec des gaines spécifiques pour l'emploi à l'extérieur, dans des milieux chimiquement perturbés, et avec des armures antirongeurs.





Connecteurs

Les connecteurs à baïonnette ST ou ST2, sont les plus utilisés, reconnaissables à leur corps muni d'une rampe, à profil hélicoïdal, de verrouillage à encoches.

- ❒ L'atténuation nominale de ces connecteurs est de 0.5dB

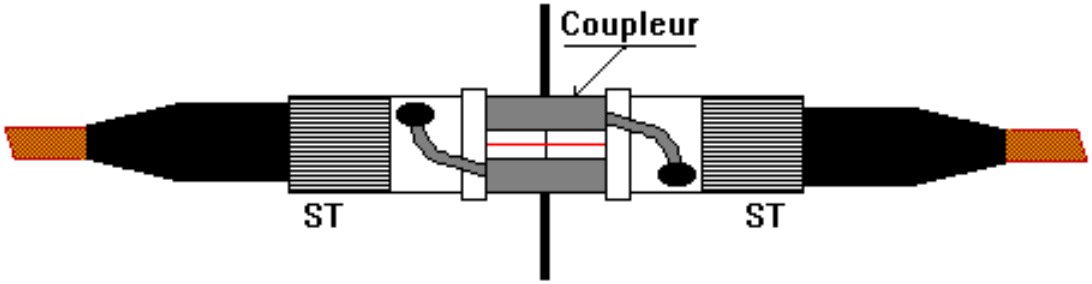
Les connecteurs à encliquetage munis d'un système de verrouillage par une simple pression, du type « push-pull », dont le type SC.

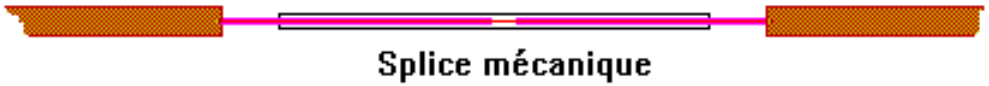
➢ Les connecteurs ST et SC sont validés par les normes EIA/TIA et ISO 11801.



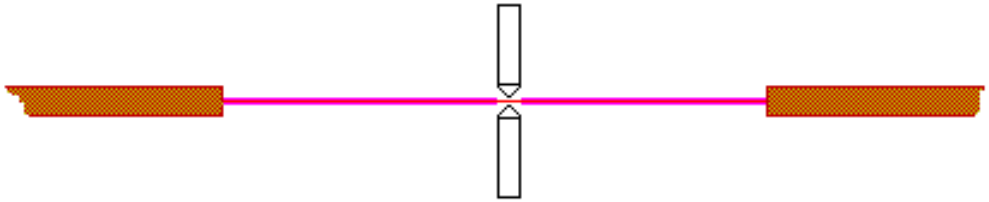


Il y a plusieurs manières pour coupler de la fibre optique:





Splice mécanique



Fusion par arc électrique

Budget optique

Le budget optique exprime le capital d'affaiblissement d'une liaison optique, c'est à dire la perte de puissance maximale autorisée pour la liaison. L'affaiblissement total du signal qui traverse la fibre doit toujours se situer en dessous du budget optique. A l'affaiblissement du câble s'ajoutent les pertes correspondant aux connecteurs et épissures réalisées.

La mesure de l'affaiblissement d'un lien fibre optique est indispensable avant sa mise en service. Elle se fait à l'aide d'une source optique adaptée à la longueur d'onde d'utilisation (850nm, 1300nm) et d'un mesureur de puissance.

Lors de la recette finale un relevé réflectométrique est indispensable si on veut s'assurer de la qualité de la liaison.

Les paramètres principaux à vérifier

Longueur de la liaison

Localisation des contraintes subies par la fibre

Affaiblissement global du lien

Affaiblissement de chaque composant

Réflectance de certains composants

FO et standards réseaux

l'IEEE 802.3 (10BaseF),

l'IEEE 802.5 (Token Ring/J)

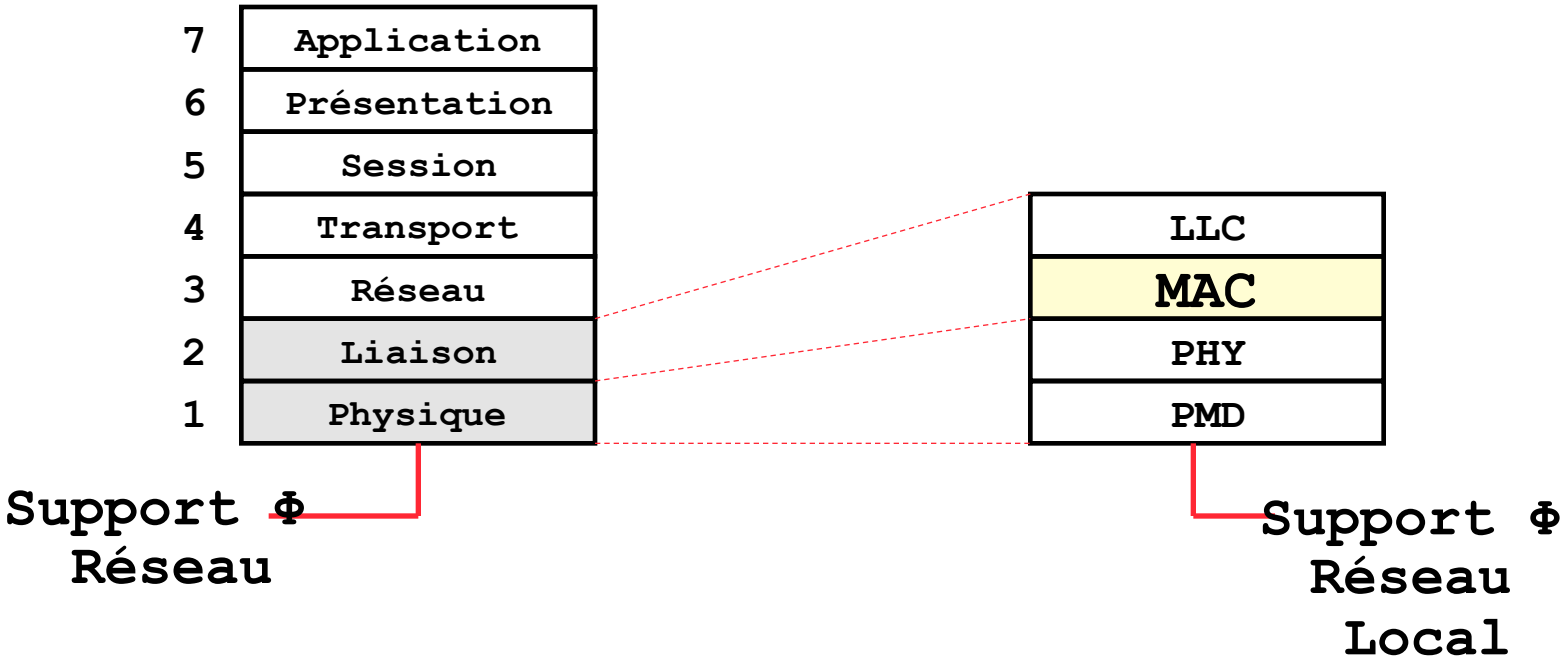
l'ANSI X3T9.5 (FDDI).

Standard	IEEE 802.3	IEEE 802.5	ANSI X3T9.5
Type	10BaseF	J	FDDI
Fibre	62,5/125 µm	62,5/125 µm	62,5/125 µm
Ouverture numérique	0,275	0,275	0,275
Fenêtre d'utilisation	850 nm	850 nm	1300 nm
Atténuation dans la fenêtre	< 3,75 dB/km	< 3,75 dB/km	< 2,5 dB/km
Bande passante dans la fenêtre	> 160 MHz.km	> 160 MHz.km	> 160 MHz.km

3° PARTIE

SOUS COUCHE MAC & SOUS COUCHE LIAISON

Sous-couche MAC



Rôles de la sous-couche MAC

Gère l'accès au support de transmission

- ➢ Méthodes aléatoires ou à contention
- ➢ Passage du droit de parole (jeton)

Règle les problèmes d'adressage

- ➢ Adressage MAC

Contrôle d'erreurs

- ➢ FCS Frame Check Sequence (ou CRC, Cyclic Redundancy Check)

Accès aléatoire : Origine

ALOHA par le Prof. Norman Abramson

- ➢ pour gérer les communications radio sur un seul canal entre les îles Hawaï (fin des années 60)
- ➢ Principe :
  - ❒ Une station Aloha peut émettre quand elle le veut, puis attend une confirmation. Si aucune confirmation n'est reçue en un court laps de temps, la station suppose qu'une autre station a émis simultanément, causant une « collision » dans laquelle les transmissions combinées sont altérées de sorte que la station réceptrice ne les entend pas et ne renvoie pas de confirmation. Après avoir détecté cette situation, les deux stations émettrices choisissent au hasard un autre moment et retransmettent, avec une bonne probabilité de succès.
- ➢ Efficacité
  - ❒ Aloha Pur, pouvait accomplir une utilisation maximale du canal de 18 % environ, en raison du taux croissant de collisions sous une charge croissante.
- ➢ Amélioration : Slotted Aloha
  - ❒ Découpage du temps en tranches, et autorisation d'émission en début de tranche
    - ➠ Utilisation du canal : 37% max

Accès aléatoire : CSMA

Méthode aléatoire avec écoute de la porteuse (Carrier Sense Multiple Access)

- CSMA non persistant
  - Écoute avant émission,
  - Si canal occupé alors attente (délai aléatoire) puis on recommence
- CSMA persistant
  - Écoute avant émission
  - TQ canal occupé alors Écoute
  - Émission
- CSMA p-persistant
  - Écoute avant émission
  - TQ canal occupé alors Écoute
  - Émission avec probabilité = p ou attente avec probabilité = 1- p

Accès aléatoire : CSMA/CD

CSMA/CD : CSMA avec détection de collision

Normalisée par l'ISO sous la référence ISO 8802.3

Utilisée par Ethernet (sera présentée en détail lors de la présentation d'Ethernet)

Jeton : Méthodes à réservation

Distribution décentralisée du droit de parole (pas de maître-esclave)

L'autorisation de parole est matérialisée par une trame particulière : le jeton ou token

Le jeton circule en permanence sur le réseau qui forme par conséquent un anneau physique ou un anneau logique.

Toutes les stations le reçoivent successivement.

Une station ne peut émettre que lorsqu'elle dispose du jeton.

Jeton : Méthodes à réservation (2)

Méthode du jeton adressé ou Token Bus

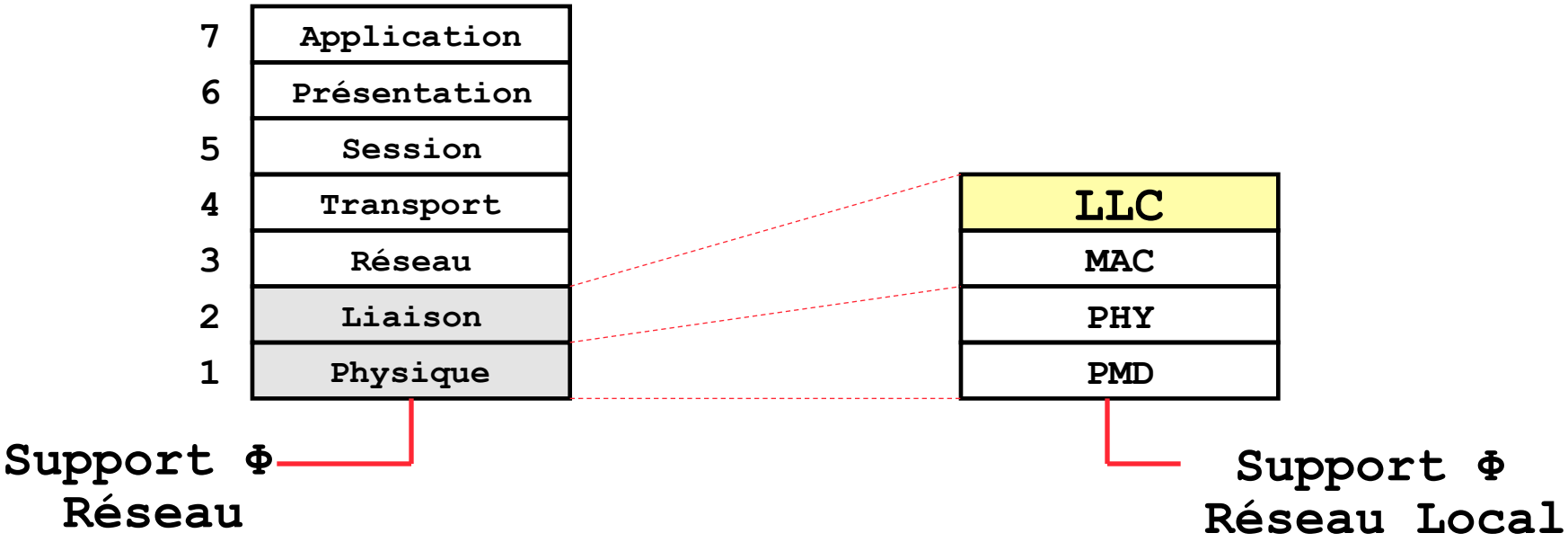
- ➢ ISO 8802.4
- ➢ Anneau logique : une station doit connaître l'adresse de la station suivante

Méthode du jeton non adressé, ou Token Ring

- ➢ ISO 8802.5
- ➢ Anneau physique, support unidirectionnel

- ➢ C'est aussi le principe de base utilisé pour l'accès à un réseau FDDI

Sous-couche LLC



Rôle

Assure un service comparable à celui de la couche liaison de modèle OSI, en masquant à la couche supérieure le type de réseau utilisé (Ethernet, Token Ring, …)

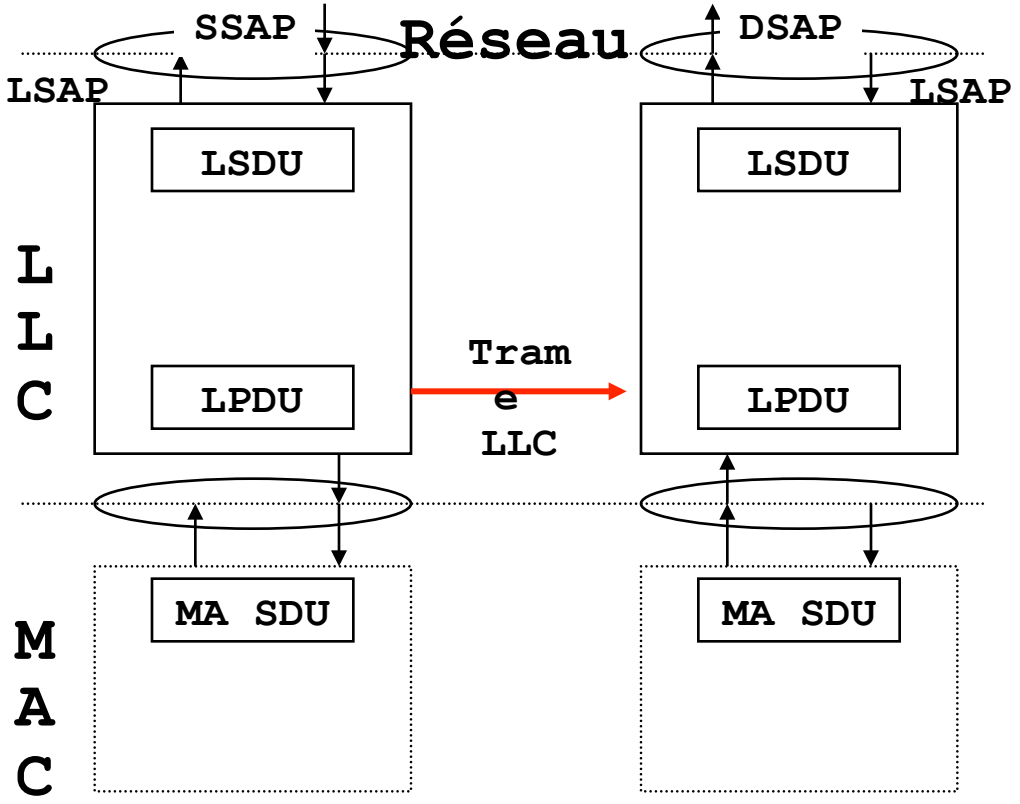
- ➢ Permettre à des procédures du niveau Réseau (niveau 3) d'échanger des paquets de façon transparente (indépendantes de la sous-couche MAC)

Il existe 3 normes LLC

- ➢ LLC 1 ou LLC de type 1
- ➢ LLC 2 ou LLC de type 2
- ➢ LLC 3 ou LLC de type 3

Accès aux services

- Les services de la couche LLC sont accessibles à partir de LSAP (Link Service Access Point)
- Les unités de données remises par la couche supérieure forment les LSDU
- Les sous-couches LLC s'échangent des LPDU



Service minimal

- ➢ Mode non connecté (pas d'établissement de liaison logique)
- ➢ Pas de garantie d'acheminement (pas d'acquittement)
- ➢ Pas de mécanisme de reprise sur erreur : c'est aux couches supérieures de le prendre en charge

- ➢ Échanges possibles en point à point et en diffusion

avec reprise sur erreur au niveau 2

- ❒ L'idée est d'éviter de reporter aux niveaux 3 ou 4, le problème de la correction d'erreurs, dans le cas où les erreurs résiduelles ne seraient pas négligeables

En mode connecté

- ➢ Après établissement d'un circuit virtuel entre deux SAP distants

Les paquets échangés sont acquittés

Le flux est contrôlé

Pour des échanges en point à point uniquement

LLC 3

Service sans connexion mais avec acquittement

Simplicité de LLC1 plus information sur le bon acheminement

Pas de correction d'erreurs

4° PARTIE

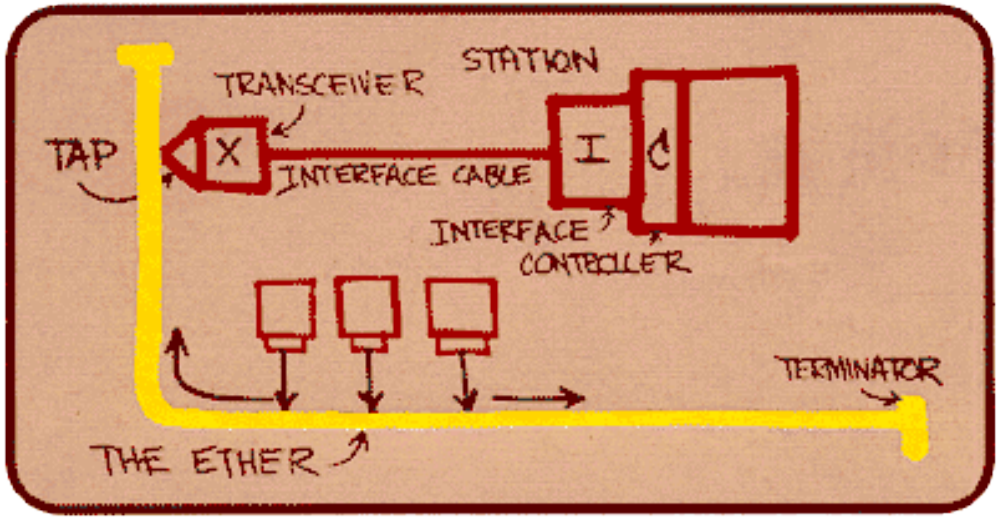
ETHERNET

Ethernet : Origine

Robert M. Metcalfe, co-inventeur avec D.R. Boggs d'Ethernet

➢ « I am fond of saying the Ethernet was invented on May 22, 1973 in a memo that I wrote at the Xerox Palo Alto Research Center . But that's marketing. In fact, the Ethernet was invented very gradually over a period of several years »





Ethernet : Définition

Nom d'une <u>technologie de réseau local</u> qui s'appuie sur :

- ➢ Une méthode d'accès inspirée d'ALOHA de Norman Abramson
- ➢ Un support physique de communication
  - ❒ Topologie Bus

Développé à l'origine par le groupe DIX

- ➢ Ethernet V1.0 : « Ethernet Blue Book », ou « DIX standard » Septembre 1980
- ➢ Ethernet V2.0 : Novembre 1982

Ethernet : Architecture originelle

Coaxial 50 Ω (câble jaune, épais de type RG 11)

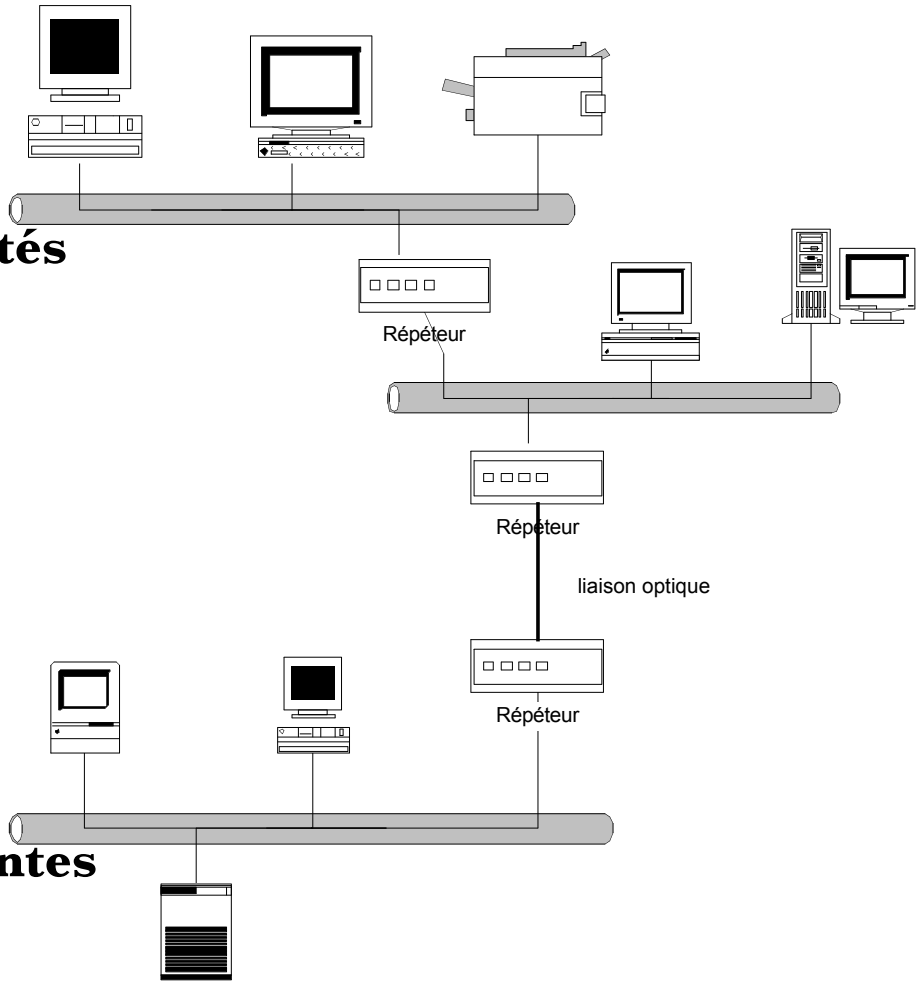
Segments de 500 m max.

Résistances de 50 Ω aux extrémités de chaque segment

4 répéteurs max. (2500 m)

6 câbles de descente de 50 m

1 liaison optique point à point entre 2 répéteurs d' 1 km



2,5 m entre deux stations adjacentes

Codage Manchester

Ethernet : Normes et suppléments

Protocole d'accès normalisé par l'IEEE (IEEE 802.3) **et par l'ISO** (ISO 8802.3)

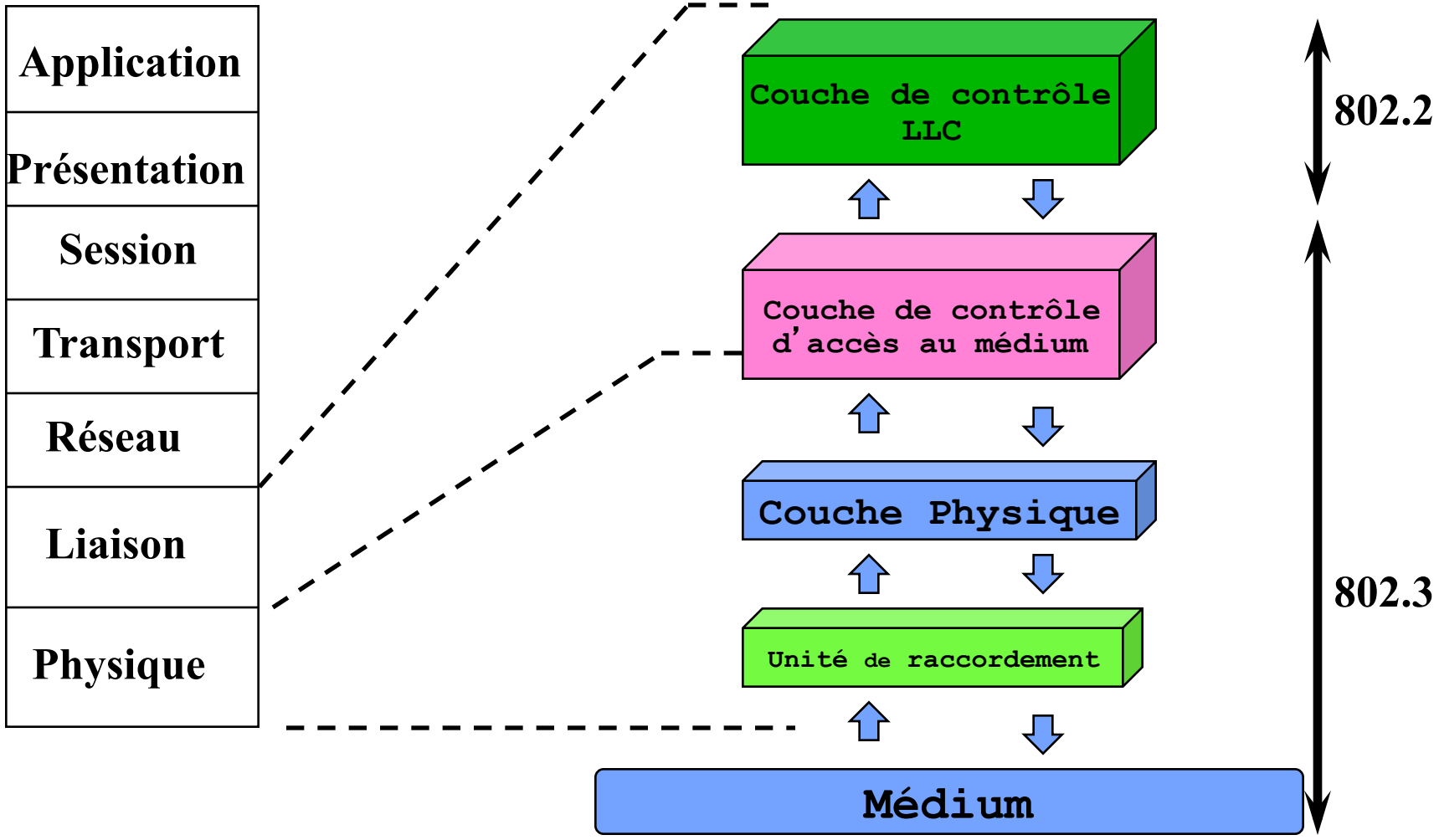
- ➢802.3 a (10Base2, 1985) coaxial fin RG58, connectique BNC, 185m
- ➢802.3 b (10Broad36) Large bande, CATV 75Ω, 3,6km/brin
- ➢802.3 c & d (1987)
  - ❒liaison FOIRL (Fiber Optic Inter Repeater Link),
  - ❒62,5/125 µm, ouverture de 0,275, λ=850nm
- ➢802.3 e (1Base5 ou Starlan 1Mbit/s)
- ➢802.3 i (1990, 10BaseT ou StarLan 10Mbit/s)
  - ❒Topologie étoile, accès au hub en point à point
  - ❒100 m par brin, Paire torsadée (85 à 111 Ω entre 5 et 10 Mhz)
  - ❒Délai max = 1 µs pour une atténuation < 11,5 dB
  - ❒Ø = 0,4 à 0,6mm (26 AWG à 22 AWG), connectique RJ45
- ➢802. 3 j 1993, 10Base F (Fibre optique, FP, FB, & FL)

Ethernet : Normes et suppléments

Suppléments:

- ➢802.3u 100Base-T 1995, Fast Ethernet
  - ❒ Supports: 100Base-TX, 100Base-T4, 100Base-FX
- ➢802.3x 1997, Ethernet « full duplex » sur lien de point à point.
  - ❒ 10 Mbit/s en émission + 10 Mbit/s en réception
  - ❒ Protocole « full duplex » étendu à Ethernet 100 Mbit/s
- ➢802.3y 1997, 100Base-T2
  - ❒ 100 Mbit/s sur deux paires de câbles symétriques de catégorie 3
- ➢802.3z 1998, Gigabit Ethernet standard 1000Base-X.
  - ❒ Supports : 1000Base-SX (FO mm 850nm), 1000Base-LX (FO sm et mm 1300nm), 1000Base-CX (câble STP)
- ➢802.3ab 1999, 1000Base-T sur 4 paires de câbles Cat. 5

Ethernet : Modèle



Ethernet : Objectifs

Buts

- ➢ réseau multipoint
- ➢ sans priorité
- ➢ avec collisions
- ➢ débit : 10 Mbit/s
- ➢ faible coût

Non-buts

- ➢ contrôle d'erreur
- ➢ full duplex
- ➢ sécurité
- ➢ priorité
- ➢ déterminisme

Ethernet : Principes

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- ➢ N stations sur le même support
- ➢ une station écoute avant d'émettre
- ➢ si deux stations émettent simultanément, il y a collision
- ➢ une seule trame à un instant donné sur le support
- ➢ toutes les stations reçoivent la trame émise

SUPPORT PARTAGE

- ➢ permet la diffusion
- ➢ bus passif, bus linéaire
- ➢ bande de base (50 Ω, numérique)

Ethernet : Principes (suite)

LES EQUIPEMENTS

- ➢ raccordés au bus par un *transceiver*
- ➢ chaque station a une adresse unique
- ➢ chaque station est à l'écoute des trames qui circulent sur le bus
- ➢ une station attend que le bus soit libre pour émettre
- ➢ si deux stations émettent simultanément, il y a collision et les trames sont inexploitables
- ➢ après collision, les stations réémettent selon un algorithme bien défini (BEB : *Binary Exponentiel Backoff*)

Le réseau :

- ➢ égalitaire
- ➢ probabiliste
- ➢ performances variables
- ➢ non sécurisé

Ethernet : Couche physique

RÔLE

- ➢ détecter l'émission d'une autre station sur le médium (*Carrier Sense*), lorsque la station est en écoute
- ➢ transmettre et recevoir des bits sur le médium,
- ➢ détecter l'émission d'une autre station pendant que la station émet (*Collision Detect*)

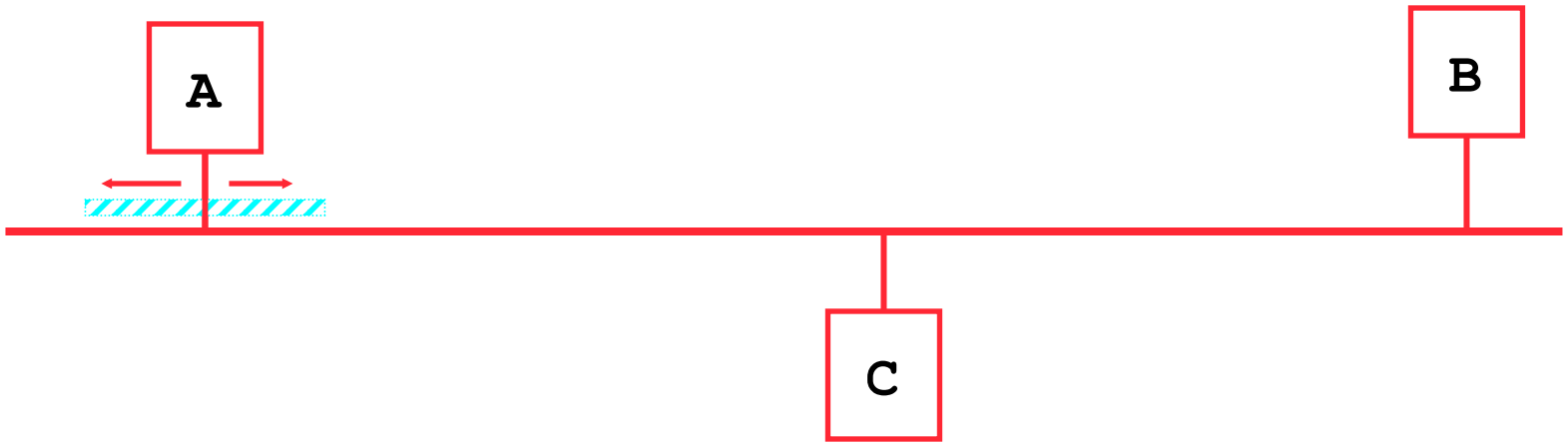
INTERFACE

- ➢ transmission d'un bit (requête MAC)
- ➢ réception d'un bit (requête MAC)
- ➢ attendre N bits (requête MAC)
- ➢ détection de porteuse (indication de la couche physique vers la couche MAC)
  - ❒ la couche MAC doit déclencher la requête de réception d'un bit
- ➢ détection de collision (indication de la couche physique vers la couche MAC)
  - ❒ générée uniquement pendant une transmission

COLLISION : le problème

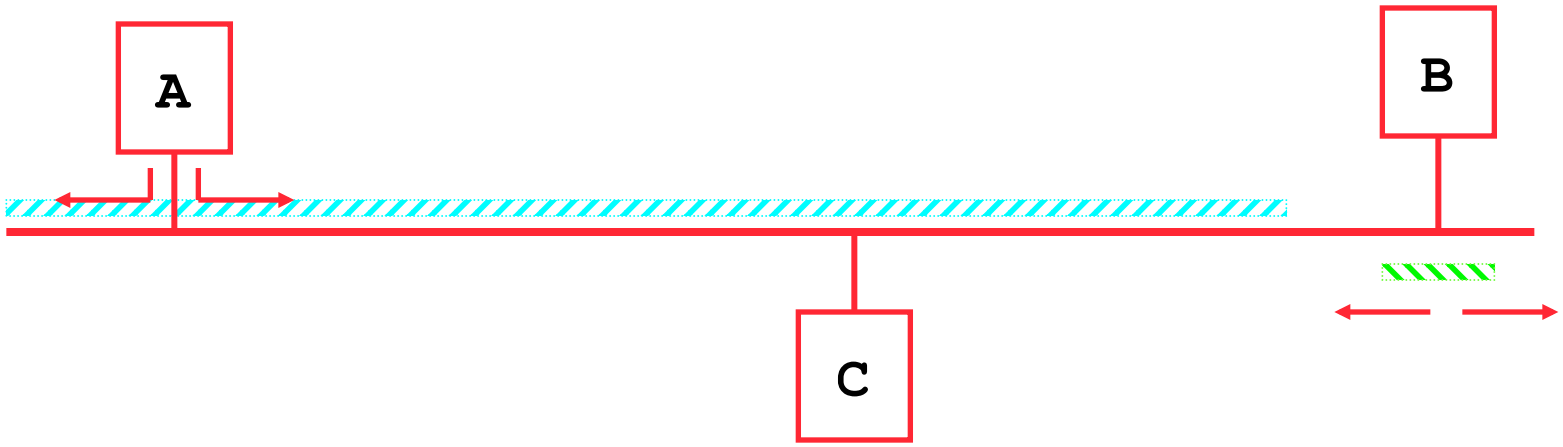
- ➢ une station regarde si le câble est libre avant d'émettre
- ➢ le délai de propagation n'étant pas nul, une station peut émettre alors qu'une autre a déjà commencé son émission
- ➢ les 2 trames se percutent : c'est la collision
- ➢ plus le nombre de stations est grand, plus la probabilité d'apparition de collisions est grande.

Ethernet : Couche physique (suite)



T = 0

A écoute;
La ligne de transmission est au repos;
A décide d'émettre

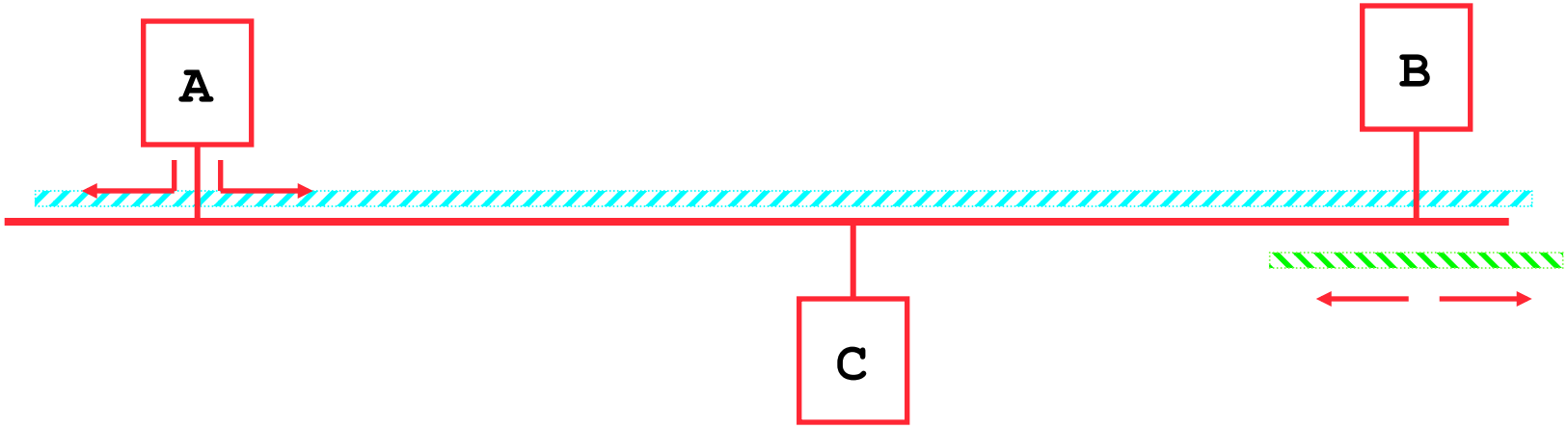


T = t1

L'émission de A est en cours.

B écoute et n'entend rien. Il décide d'émettre à son tour.

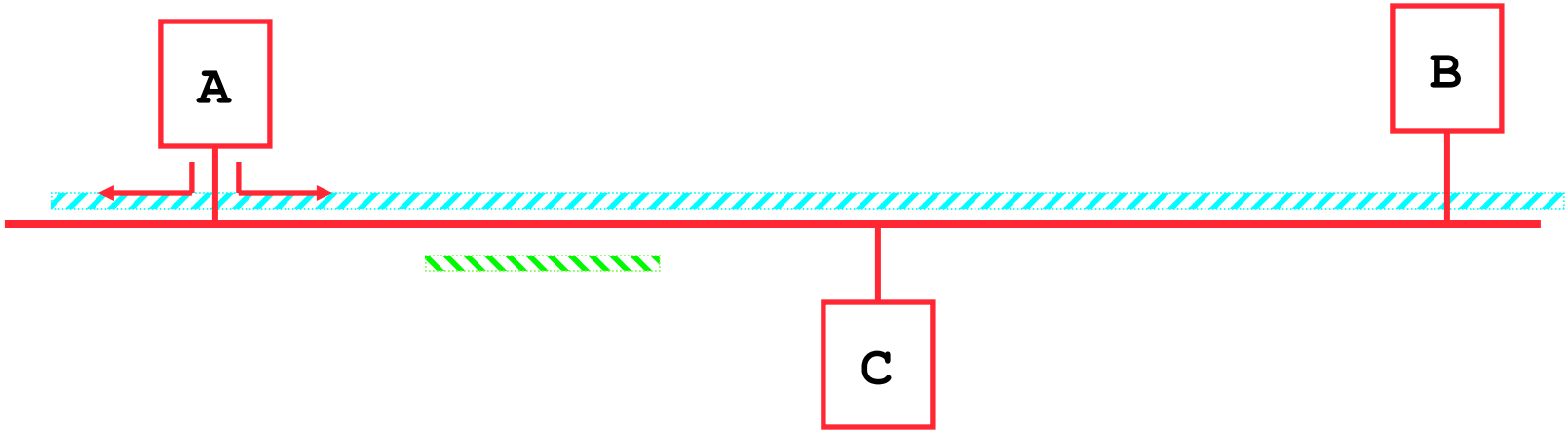
Ethernet : Couche physique (suite)



T = t2

L'émission de A est en toujours en cours. B qui écoute quand il émet, détecte la collision, propage encore quelques instants le signal de brouillage puis arrête son émission.

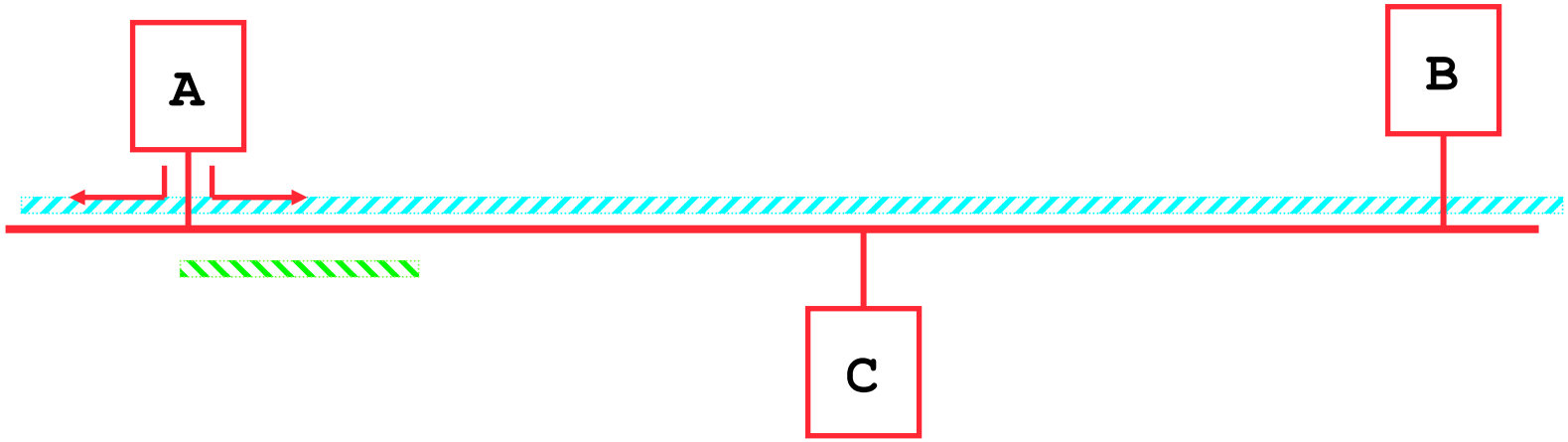
Ethernet : Couche physique (suite)



T = t3

L'émission de A est en toujours en cours.

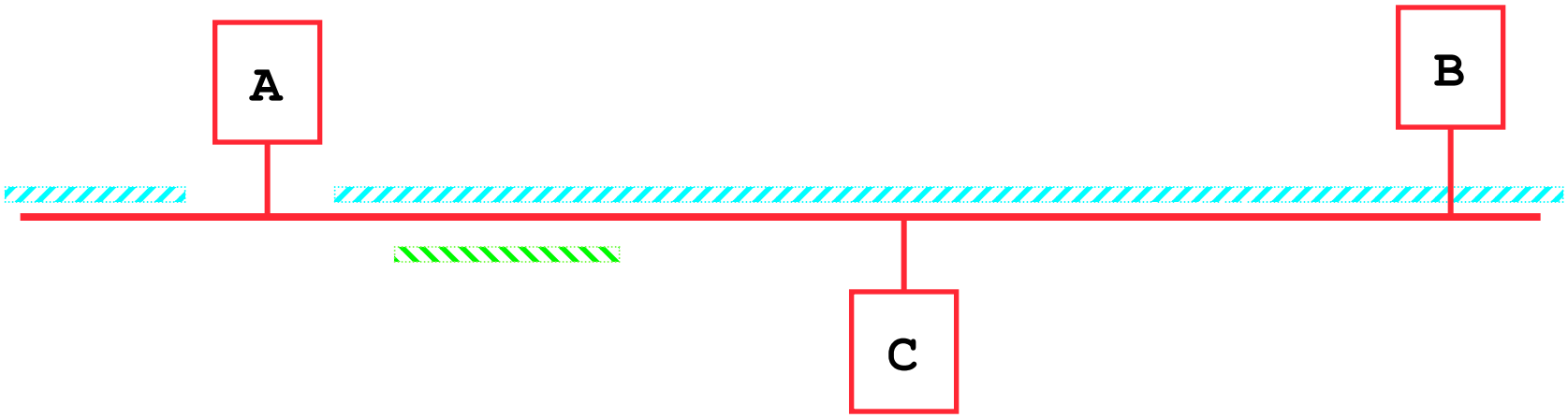
B a arrêté son émission. La trame émise par B poursuit son chemin vers A, et vers les stations à droite de B.



T = t4

L'émission de A est en toujours en cours. La trame émise par B atteint A.

La collision est détectée par A. A va propager encore quelques instants un signal de brouillage avant d'arrêter toute émission

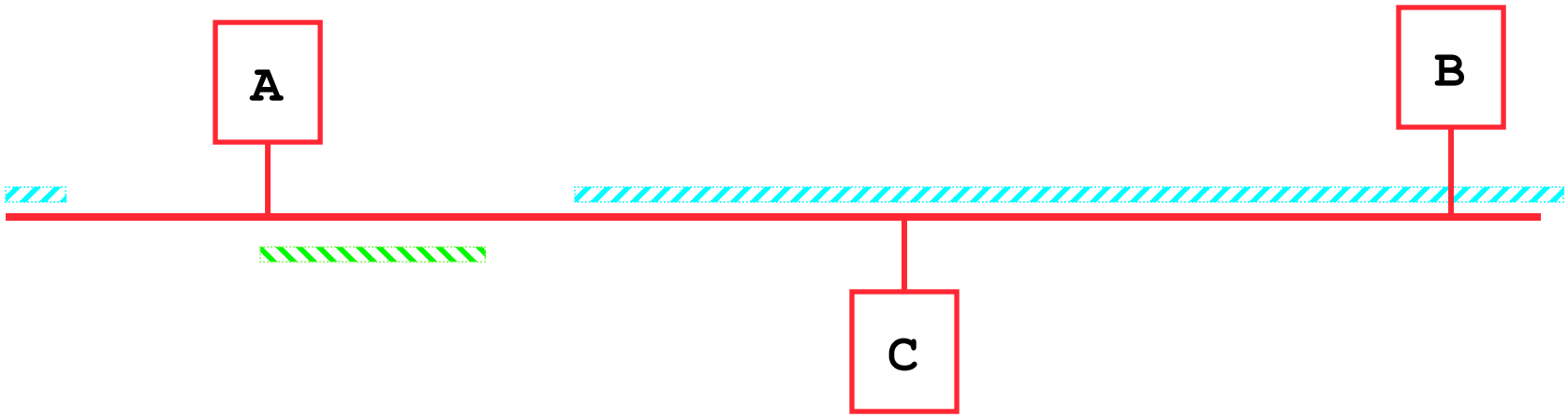


T = t4'

L'émission de A s'arrête.

La trame issue de B n'a pas encore atteint A

Ethernet : Couche physique (suite)



T = t5

La trame issue de B atteint A.
L'émission de A étant terminée, A ne se rend pas compte qu'il y avait eu collision avec la trame qu'elle avait transmise. → PB !!!

Ethernet : Couche physique (suite)

Soit Dx la distance séparant les stations les plus distantes.

➢Notons A et B les deux stations les plus éloignées.

Soit NVP la vitesse de propagation du signal sur la ligne de transmission

Alors pour que A puisse détecter une collision avec la trame émise par B, il faut :

➢Que A soit encore en train d'émettre lorsque arrive la portion de trame issue de B

Contraintes sur :

➢Dx_{max} : La distance maximale entre A et B

➢Dt_{min} : Durée minimale d'émission d'une trame (soit aussi la longueur minimale d'une trame Ethernet)

Ethernet : Couche physique (suite)

Débit = 10 Mbit/s

Codage Manchester

➢ une transition au milieu du bit

Durée du bit = 100 ns (Bit Time ou BT)

Dx_{max} = 2500 m

Dt_{min} = $2 \times Dx_{max} / NVP$

➢ Le temps d'un aller et d'un retour : RTD (Round Trip Delay)

COLLISION : la solution

- ➢ limiter le temps pendant lequel la collision peut arriver
- ➢ temps de propagation aller-retour d'une trame (*Round Trip Delay*) a été limité à 464 BT (soit 46,4 µs)
- ➢ À cette durée s'ajoute la durée du signal de brouillage (*JAM*)de 32 à 48 BT
- ➢ ce délai passé, aucune collision ne peut plus arriver
- ➢ la norme 802.3 définit un « *Slot Time* » d'acquisition du canal égal à 512 BT (soit 51,2 µs) ce qui correspond à une longueur de trame minimum de 512 bits soit *64 octets*.
- ➢ une station doit donc écouter le signal « *Collision Detection* » pendant 51,2 µs à partir du début d'émission

Ethernet : Couche physique (suite)

COLLISION : la détection

- ➢ si une station en train d'émettre détecte une collision, elle arrête son émission
- ➢ si une station en réception reçoit une trame inférieure à 72 octets (préambule + 64 octets), elle en déduit l'existence d'une collision.

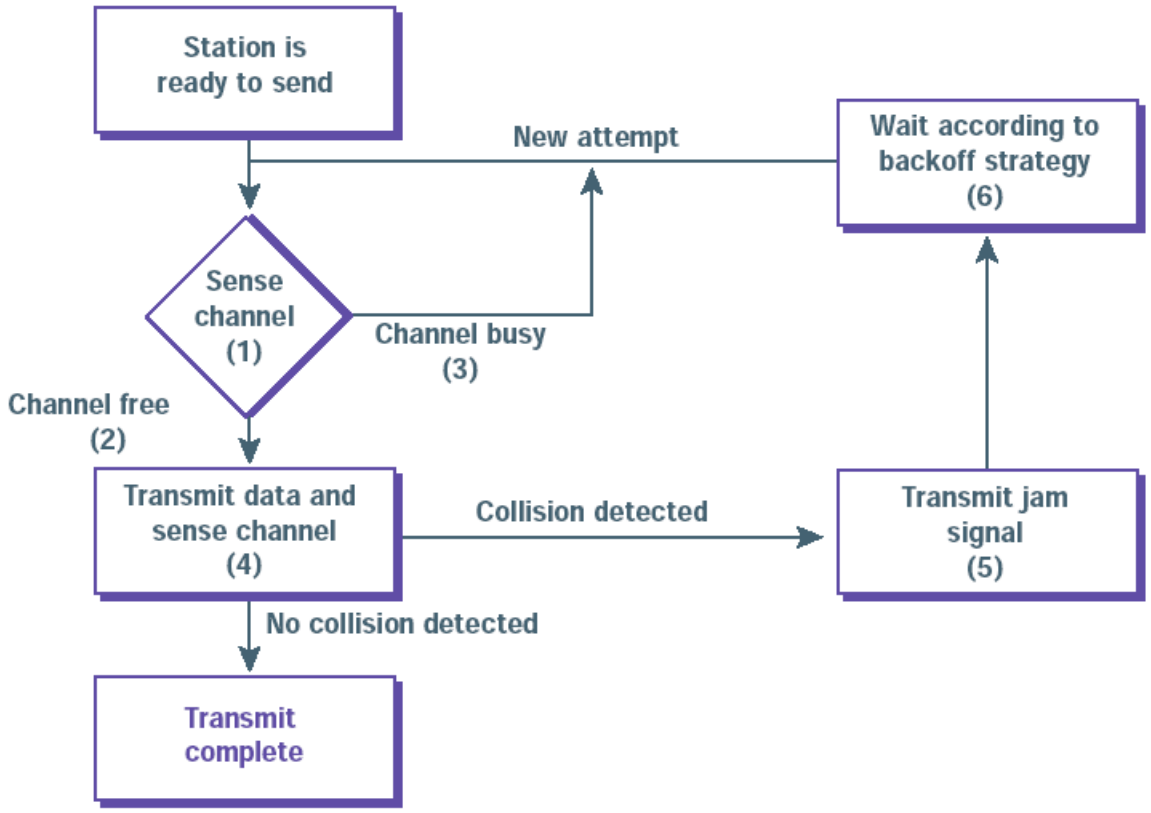
COLLISION : la gestion

- ➢ en émission, la station après avoir détecté la collision (signal CD), elle la renforce en émettant 32 bits supplémentaires (*jam*)
- ➢ en réception, la station n'a pas besoin de tester le signal CD car une trame accidentée a une longueur inférieure à 72 octets

COLLISION : la réémission

- ➢ la station qui a détecté une collision alors qu'elle était en émission, calcule un temps d'attente (*backoff delay*) par tirage aléatoire dans un domaine qui croit exponentiellement avec le nombre de collisions subies par la trame, tant que celui-ci est inférieur à 10.
- ➢ *Backoff delay* = K × Slot Time
  - ❒ Avec K un entier tiré aléatoirement dans l'intervalle [0 … $2^i - 1$]
  - ❒ i = min (*n*, 10) où *n* est le nombre de collisions déjà subies par la trame
- ➢ Lorsque le nombre de collisions subies par la même trame atteint la valeur 16, l'émission de cette trame est abandonnée.
- ➢ Durée d'attente maximale ?

Ethernet : Couche physique (suite)



Ethernet : Remarques

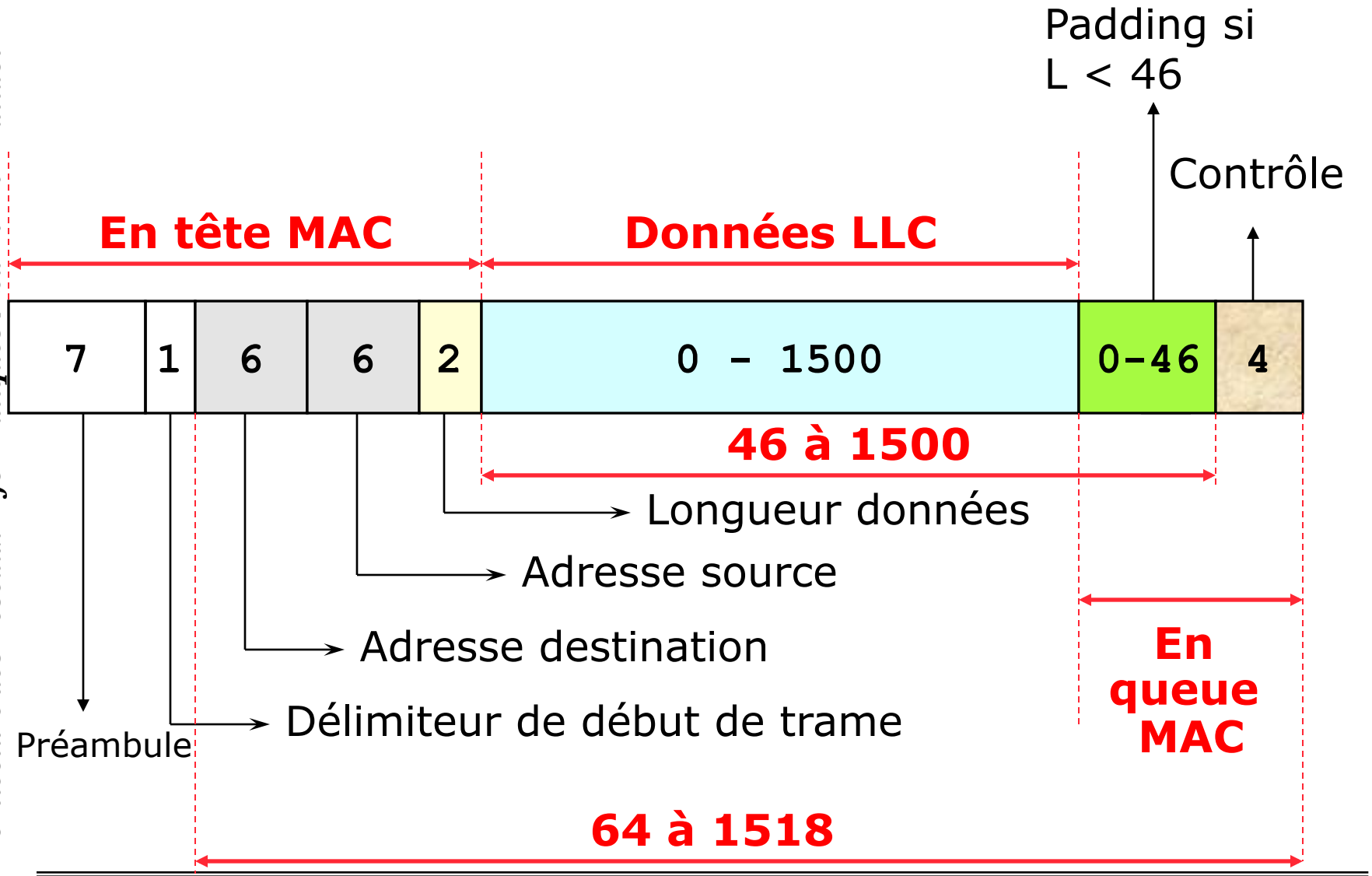
La surcharge du réseau provoque par effet d'avalanche, un écroulement du débit.

Le caractère aléatoire de cette méthode est un handicap pour son utilisation dans des réseaux locaux industriels :

➢ La durée d'acheminement n'est pas déterministe.

Sa simplicité, sa fiabilité, et le coût des équipements conduisent à son utilisation dans de nombreux réseaux.

Couche liaison : trame 802.3



Couche liaison : trame 802.3

Préambule :

- ❒ 56 bits = 7 × (1010101010),
- ❒ durée 5,6 µs
- ❒ permet aux autres stations d'acquérir la synchronisation bit.

➢ A quoi ressemble le signal transmis ?

➢ Quelle est sa fréquence ?

Délimiteur de début de trame (Start Frame Delimiter) :

- ❒ 8 bits = 10101011
- ❒ permet aux autres stations d'acquérir la synchronisation caractère et la synchronisation trame.

Couche liaison : trame 802.3

Adresse source :

- ➢ adresse physique de la station émettrice. C'est une adresse individuelle pouvant être de classe :
  - ❒ « administrée localement »
  - ❒ « administrée globalement »

Adresse destination :

- ➢ adresse physique de la station destinataire:
  - ❒ adresse individuelle, pouvant être de classe « administrée localement » ou « globalement »
  - ❒ adresse multicast
  - ❒ adresse broadcast

Longueur du champ de données :

➢ valeur comprise entre 1 et 1500, indique le nombre d'octets de données présents dans le champ suivant.

Padding (octets de bourrage) :

➢ contenu sans signification complétant à 64 octets, la taille totale d'une trame dont la longueur des données est inférieure à 46 octets

❒ 46 <= (Données + Padding) <= 1500.

❒ Soit aussi 0x2E <= (Données + Padding) <= 0x5DC

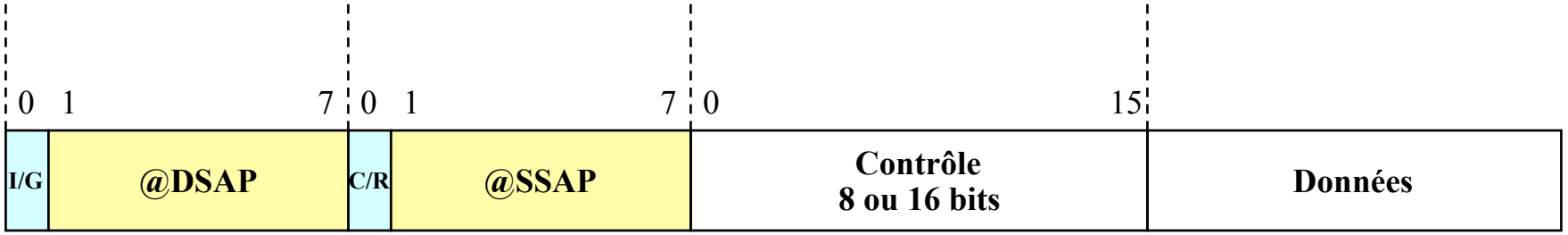
FCS (Frame Check Sequence) :

➢ séquence de contrôle basée sur un CRC polynomial de degré 32.

$$P(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + x^0$$

Couche liaison : trame 802.3

le champ Données contient les données transmises par la sous-couche LLC (802.2)



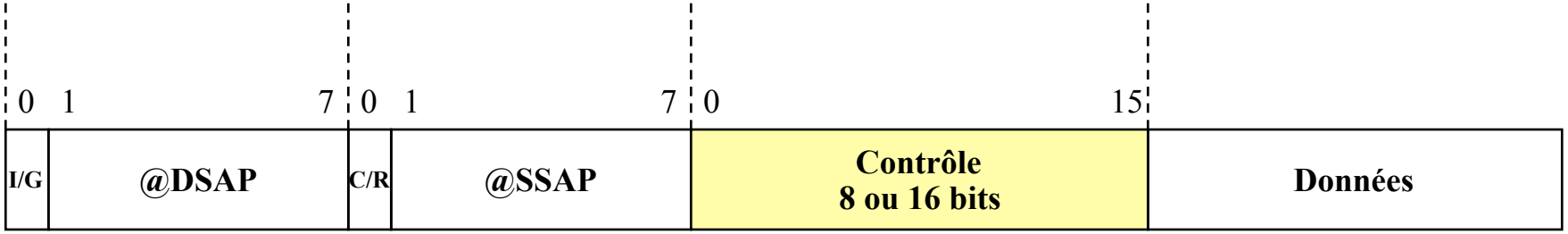
- DSAP : Point d'Accès du Service de Destination (service IEEE)
  - le bit 0 (LSB) indique une adresse de destination unicast (0) ou multicast (1).
- SSAP : Point d'Accès du Service Source
  - le bit 0 (LSB) est le bit C/R: il indique une commande (0) ou une réponse (1)
- Si le Bit 1 est à 1, il s'agit d'une adresse de SAP normalisée sinon locale

Couche liaison : trame 802.3

La notion d'adresse LSAP autorise la cohabitation de plusieurs protocoles différents pour une même carte adaptateur. Certaines valeurs sont réservées :

- Le code 0x06 est réservé à Internet ARPA
- Le code 0x42 est utilisé pour les champs DSAP et SSAP, par le protocole « Spanning Tree »
- Le code 0x7E est réservé à X25,
- Le code 0xE0 est réservé à IPX
- Le code 0xF0 est réservé à NetBios
- Le code 0xAA pour DSAP et SSAP indique que la trame transporte des données des couches supérieures non IEEE.
  - Cela indique alors une sous couche supplémentaire au dessus de LLC appelée SNAP (SubNetwork Access Protocol : ce n'est pas un protocole de niveau 3). Le champ Contrôle est alors égal à 0x03

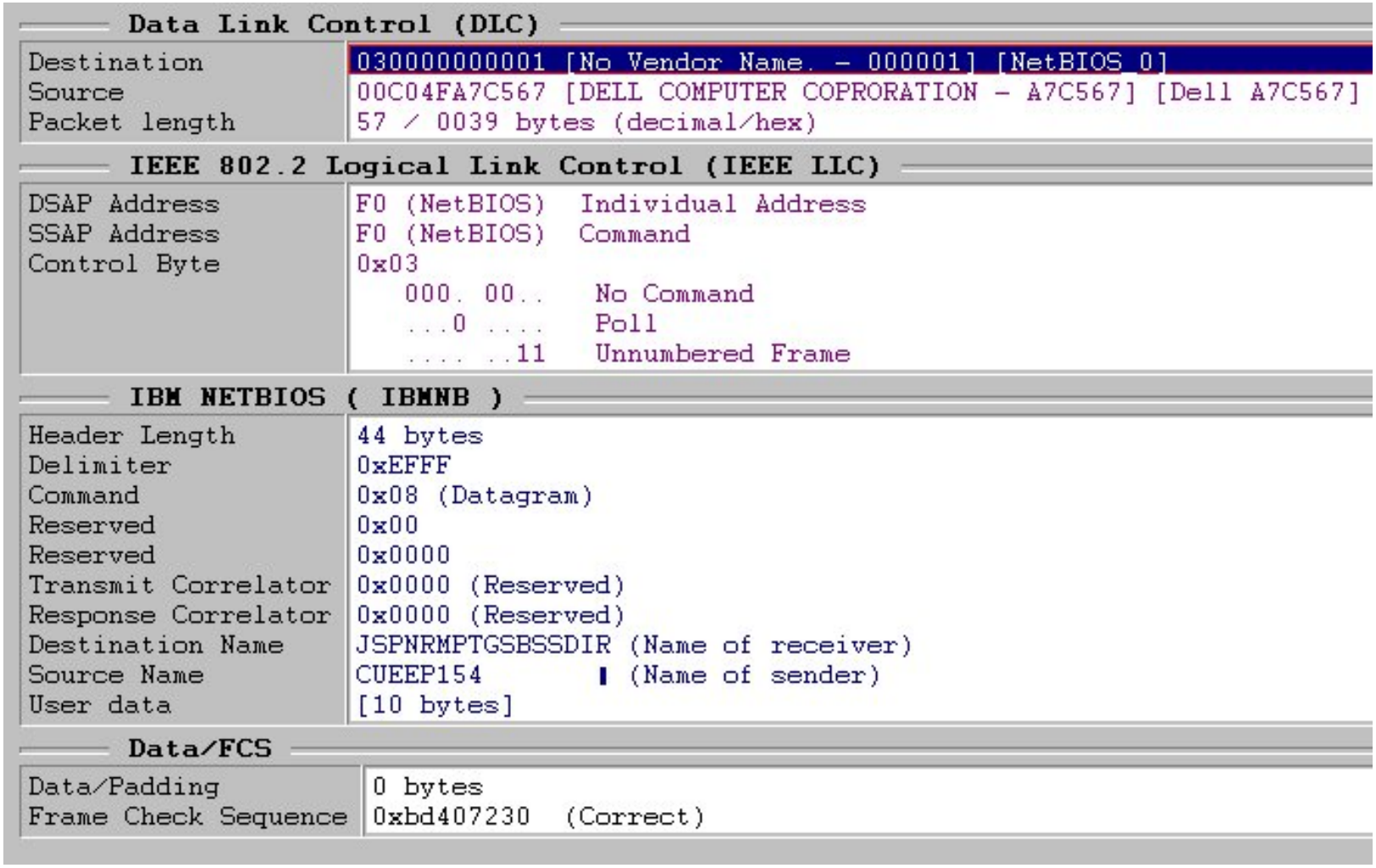
Le champ contrôle



➢ Identifie le type de trame (I, S, U)

- ❒ Les trames I et S contiennent les compteurs Ns (trames émises) et Nr (trames reçues) sur 3 bits (modulo 8, cas d'un champ de contrôle de 8 bits) ou sur 7 bits (modulo 128, cas d'un champ de contrôle de 16 bits)
- ❒ Les trames I et S permettent le transport et la gestion des trames en mode connecté (LLC type 2)
- ❒ Les trames de type U (Unnumbered) permettent de gérer les ouverture et fermeture de connexion et d'envoyer des données en mode datagramme

Exemple de trame 802.3



Data Link Control (DLC)

Destination	030000000001 [No Vendor Name. - 000001] [NetBIOS 0]
Source	00C04FA7C567 [DELL COMPUTER COPRORATION - A7C567] [Dell A7C567]
Packet length	57 / 0039 bytes (decimal/hex)

IEEE 802.2 Logical Link Control (IEEE LLC)

DSAP Address	F0 (NetBIOS) Individual Address
SSAP Address	F0 (NetBIOS) Command
Control Byte	0x03
	000. 00.. No Command
	...0 .... Poll
	.... ..11 Unnumbered Frame

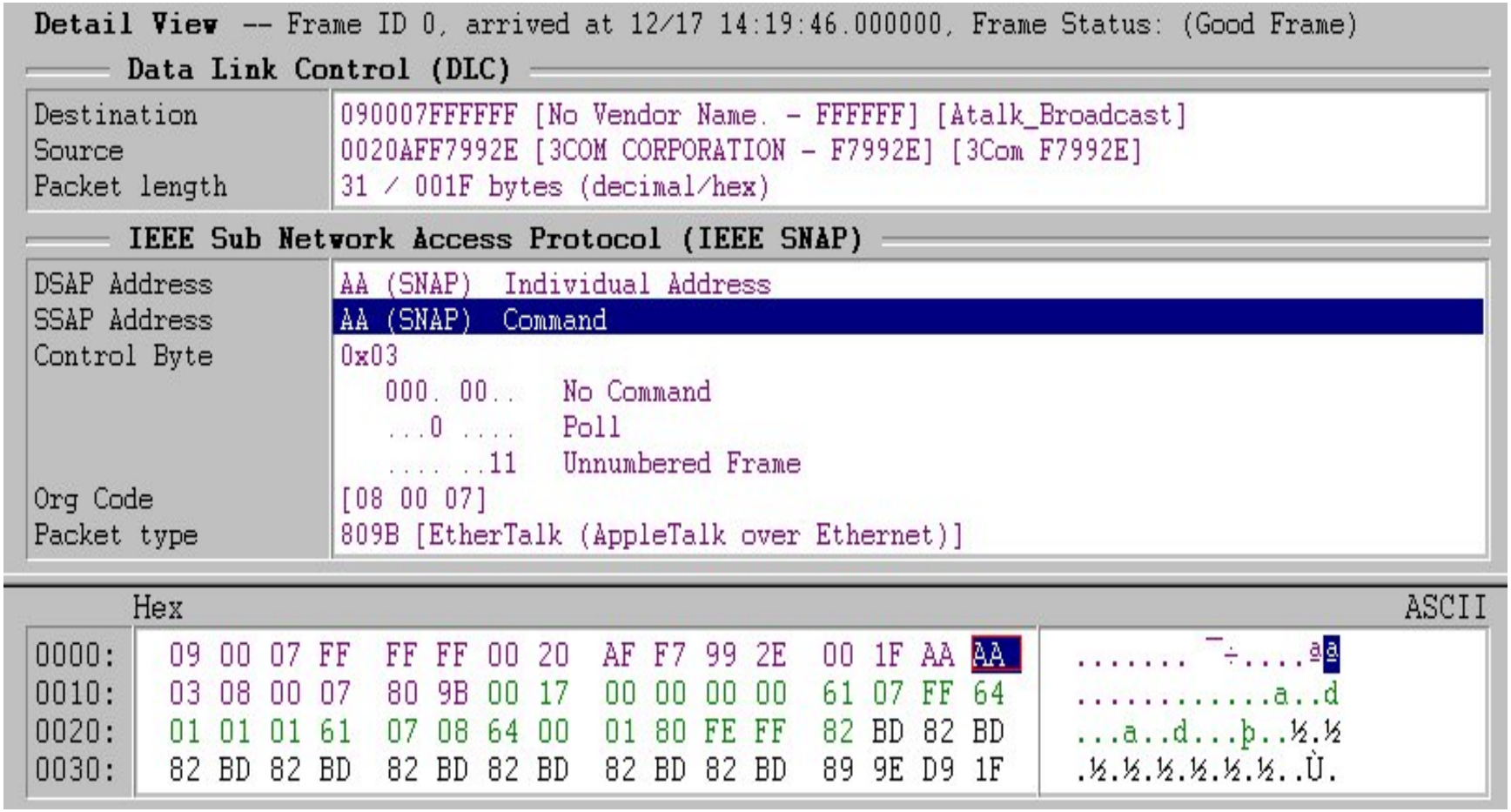
IBM NETBIOS (IBMNB)

Header Length	44 bytes
Delimiter	0xEFFF
Command	0x08 (Datagram)
Reserved	0x00
Reserved	0x0000
Transmit Correlator	0x0000 (Reserved)
Response Correlator	0x0000 (Reserved)
Destination Name	JSPNRMPTGSBSSDIR (Name of receiver)
Source Name	CUEEP154 (Name of sender)
User data	[10 bytes]

Data/FCS

Data/Padding	0 bytes
Frame Check Sequence	0xbd407230 (Correct)

Exemple de trame 802.3



Detail View -- Frame ID 0, arrived at 12/17 14:19:46.000000, Frame Status: (Good Frame)

Data Link Control (DLC)

Destination	090007FFFFFF [No Vendor Name. - FFFFFF] [Atalk_Broadcast]
Source	0020AFF7992E [3COM CORPORATION - F7992E] [3Com F7992E]
Packet length	31 / 001F bytes (decimal/hex)

IEEE Sub Network Access Protocol (IEEE SNAP)

DSAP Address	AA (SNAP) Individual Address
SSAP Address	AA (SNAP) Command
Control Byte	0x03
	000. 00.. No Command
	...0 .... Poll
	.... ..11 Unnumbered Frame
Org Code	[08 00 07]
Packet type	809B [EtherTalk (AppleTalk over Ethernet)]

	Hex	ASCII
0000:	09 00 07 FF FF FF 00 20 AF F7 99 2E 00 1F AA AA	..... ¯÷....ªª
0010:	03 08 00 07 80 9B 00 17 00 00 00 00 61 07 FF 64	............a..d
0020:	01 01 01 61 07 08 64 00 01 80 FE FF 82 BD 82 BD	...a..d...þ..½.½
0030:	82 BD 82 BD 82 BD 82 BD 82 BD 82 BD 89 9E D9 1F	.½.½.½.½.½.½..Ù.

Couche liaison : trame 802.3

Sens de transmission des octets :

➢ 1er octet du préambule → dernier octet du FCS

Sens de transmission des bits par octet

➢ LSB first

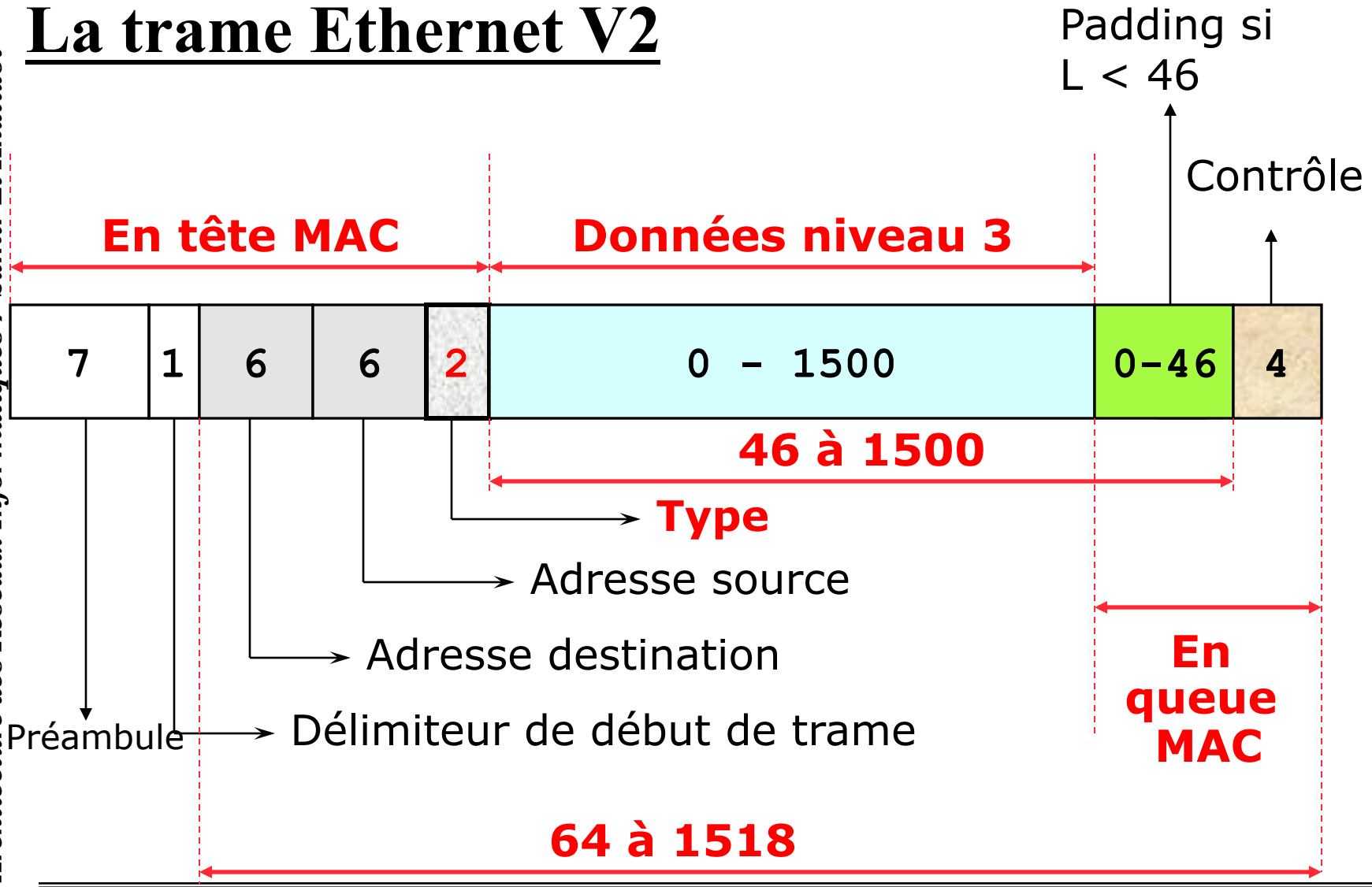
➢ Sauf pour le FCS : MSB first

Couche liaison : trame Ethernet V2

Identique à la trame 802.3 sauf que le champ longueur des données est remplacé par le champ type qui indique le type de protocole véhiculé dans la trame

Type	Type de message transporté par la trame Ethernet
0x0800	IP
0x0805	X25 level 3
0x0806	ARP
0x0807	compatible XNS
0x6004	DEC LAT
0x8010	Excellan
0x809B	AppleTalk
0x8035	RARP

La trame Ethernet V2



Couche liaison : trame Ethernet

Pas de niveau 802.2,

Cohabitation possible entre Ethernet V2 et IEEE 802.3,

Ethernet est encore très utilisé.

Couche liaison : adressage

Adresses IEEE 802.3 ou Ethernet V2 codées sur 6 octets (48 bits).

- ➢Exemples de notation :
  - ❒ `00-60-8C-93-B2-AB` `00:60:8C:93:B2:AB`
  - ❒ `00608C93B2AB`

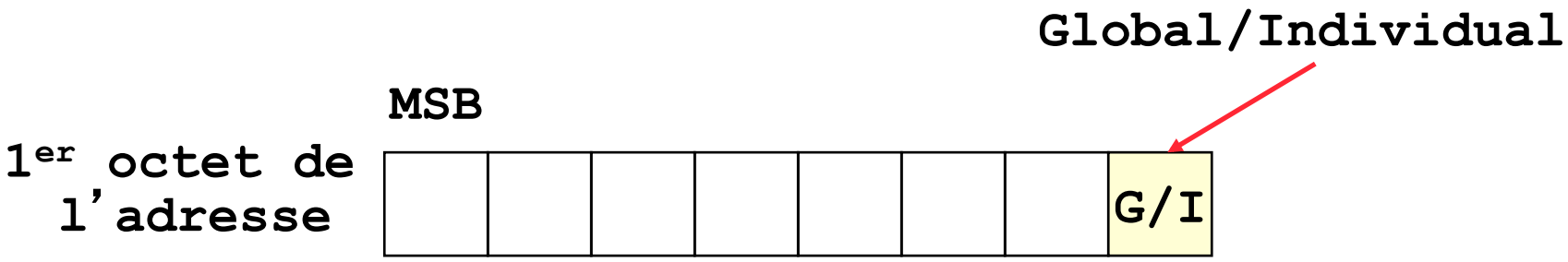
3 classes d'adresses

- ➢Broadcast Address
- ➢Multicast Address
- ➢Unicast Address

Possibilité d'utiliser un format d'adresse réduit à deux octets (prévu par IEEE 802.3)

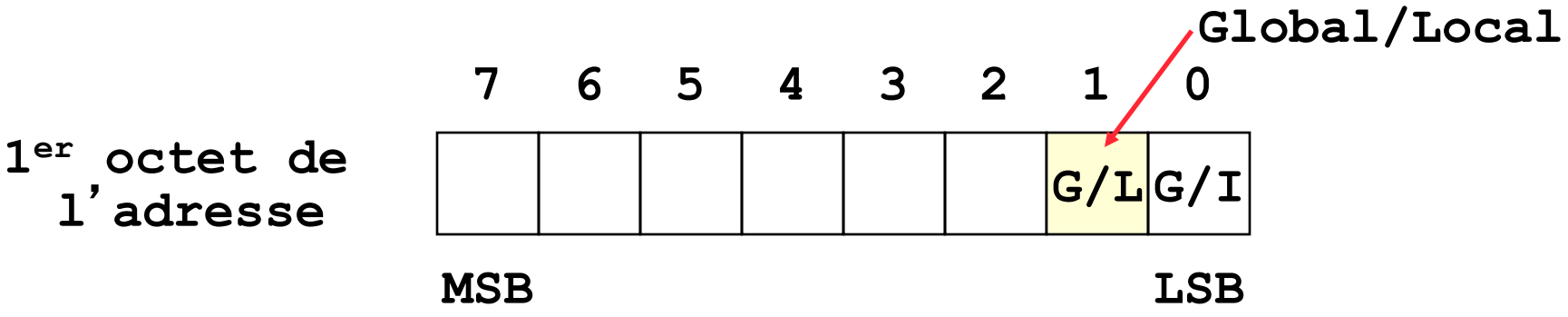
Couche liaison : adressage

- Adresse Broadcast: *FF:FF:FF:FF:FF:FF*
  - Les 48 bits sont tous à 1
- Adresse Multicast (adresse de groupe) : le premier bit d' adresse transmis est égal à 1 (le premier octet de l'adresse est impair) :
  - 09-00-2B-00-00-0F 01:80:C2:xx:xx:xx
  - Elle permet d'adresser un ensemble de machines en mesure de réaliser une même fonction (téléchargement, routage, …)
- Adresse Unicast (individuelle) : le premier bit transmis à 0 (le premier octet de l'adresse est pair) :
  - 08:00:20:10:C9:E3 00-00-B4-59-98-ED



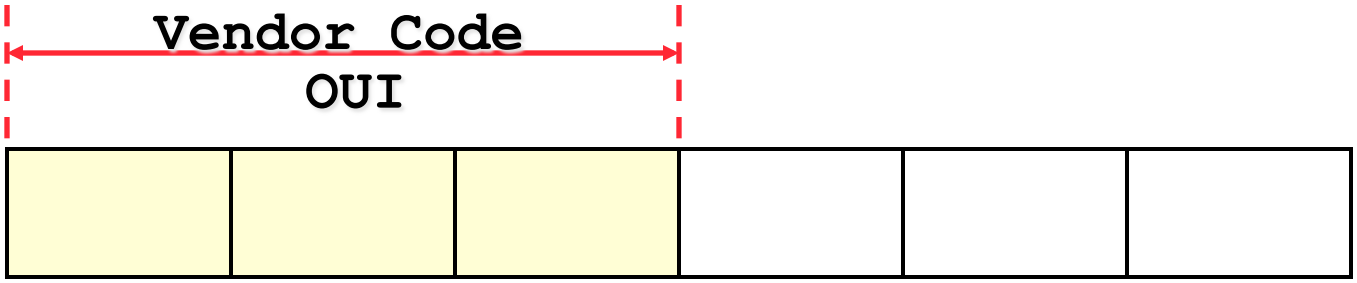
une adresse de station individuelle peut être administrée :

- ➢localement : adresse significative sur le réseau sur lequel elle est connectée
  - ❒le bit G/L (2nd bit d'adresse transmis) est égal à 1
  - ❒C'est le gestionnaire de réseau qui attribue les adresses et garantit l'absence d'adresses identiques
- ➢globalement : cette adresse est dite universelle et est attribuée par l'organisme IEEE ($)
  - ❒le second bit d'adresse transmis est égal à 0
  - ❒Garantie d'unicité sur l'ensemble des réseaux
  - ❒ `08-00-2B-B3-E3-72 00-B0-D0-38-9E-B0`



En fait, chaque constructeur reçoit une adresse dont les trois premiers octets sont fixés, les trois suivants étant laissés à sa libre utilisation.

- La partie fixe de l'adresse est appelée code fabricant (Vendor Code) ou OUI (Organizationally Unique Identifier).
- Ces adresses étaient attribuées par le consortium DIX (Dec, Intel, Xerox) aux fabricants de contrôleurs Ethernet. C'est maintenant l'IEEE qui distribue ces adresses (de l'ordre de 1000 $ pour 224 adresses) .



l'organisme IEEE réserve des tranches d'adresses pour les constructeurs :

OUI	NOM
00-00-0C	Cisco
00-00-0E	Fujitsu
00-00-0F	NEXT
00-00-10	SYTEK
00-00-15	DataPoint Co.
00-00-1B	Novell
00-00-A2	Wellfleet
00-00-A7	NCD

OUI	NOM
00-00-AA	Xerox
00-00-B4	Edimax
00-60-8C	3Com
08-00-09	HP
08-00-20	Sun Microsystems
08-00-38	Bull
08-00-5A	IBM
08-00-2B	DEC

Couche liaison : adressage

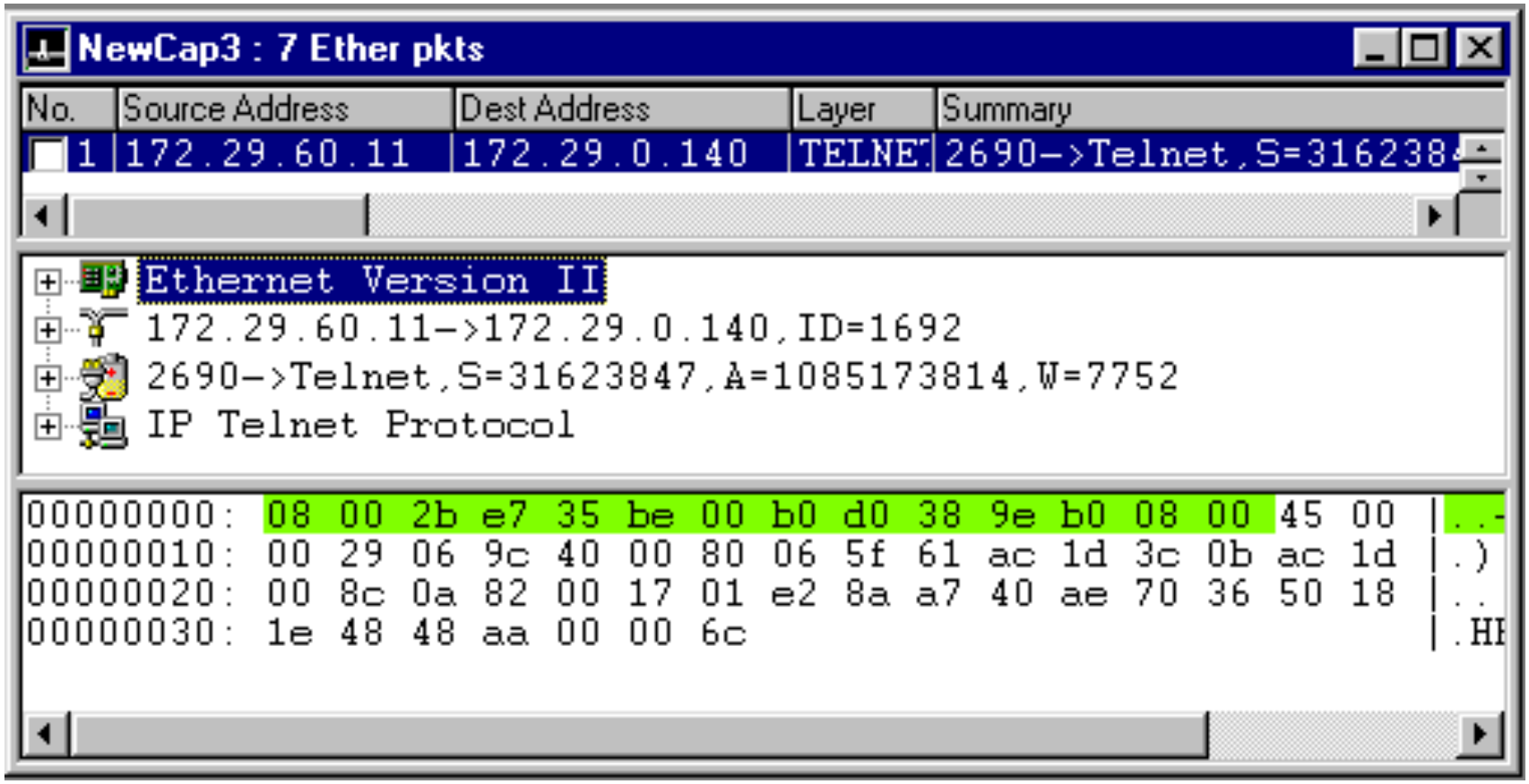
Quels sont les constructeurs des équipements dont les adresses MAC ont été présentées en exemple sur les diapos précédentes :

- 08:00:20:10:C9:E3
- 00-00-B4-59-98-ED
- 08-00-2B-B3-E3-72
- 00-60-8C-93-B2-AB
- 00-B0-D0-38-9E-B0

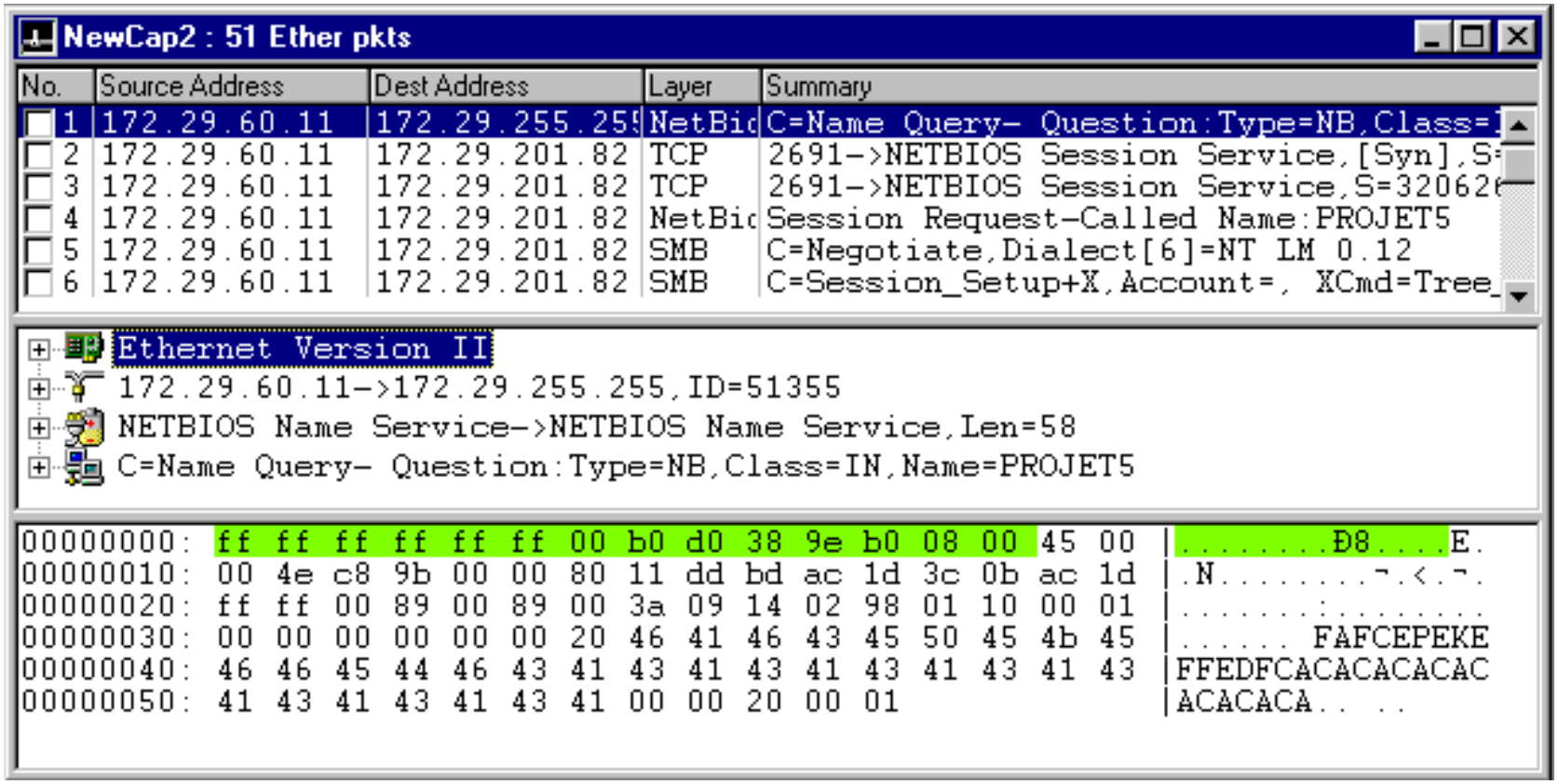
http://map-ne.com/Ethernet/

http://www.mit.edu/~map/Ethernet/

Exemple de trame



Exemple de trame



Exemple de calcul de CRC

```
typedef unsigned long  ULong;
typedef unsigned char  Byte;

#define UPDC32(octet, crc) \
        (crc_32_tab[((crc) ^ (octet)) & 0xff] ^ ((crc) >> 8))


static ULong crc_32_tab[256];


ULong Crc32 (Byte T[], unsigned int len)
{
  register ULong crc32;
  register int i;

  crc32 = 0xFFFFFFFF;
  for ( i = 0; i < len; i++)
        crc32 = UPDC32( T [ i ], crc32);

  return ~crc32;
}
```

Exemple de calcul de CRC

```
/*      3  2    2    2    1    1
**      1  7    4    0    6    2    8    4    0
**      0000 0100 1100 0001 0001 1101 1011 0111
**        0    4    c    1    1    d    b    7
*/

#define POLYNOMIAL 0x04c11db7L

void gen_crc_table( void )
{/* generate the table of CRC remainders for all possible bytes */
   register int        i, j;
   register ULong      crc_accum;

   for ( i = 0;  i < 256;  i++ )
   {
      crc_accum = ( (ULong) i << 24 );
      for ( j = 0;  j < 8;  j++ )
         if ( crc_accum & 0x80000000L )
               crc_accum = ( crc_accum << 1 ) ^ POLYNOMIAL;
         else
               crc_accum = ( crc_accum << 1 );
      crc_32_tab[i] = crc_accum;
   }
}
```

L'exploitation du réseau

Le problème principal d'un réseau Ethernet est d'identifier la cause des dysfonctionnements : câblage et charge.

Le câblage : la majorité des pannes

- ➢manque de bouchon
- ➢coupure du câble
- ➢clou dans le câble coaxial

Les solutions peuvent être empiriques :

- ➢suivre le parcours du câble
- ➢dresser une carte du réseau et la mettre à jour régulièrement

ou utiliser des outils puissants :

- ➢analyseurs simples,
- ➢sondes, valise de tests.

L'exploitation du réseau : charge

Ethernet = réseau à diffusion et à débit fixe

niveau de performance inversement proportionnel au nombre d'acteurs

plus on est nombreux à parler, moins on a de bande, plus le réseau est dégradé jusqu'à l'écroulement possible.

Les solutions :

- ➢segmenter le réseau : une valeur raisonnable en débit constant se situe autour de 2 Mb/s.
- ➢identifier des raisons de charge anormale : utiliser un analyseur (analyse la charge et identifie l'auteur de la charge anormale).
- ➢mesurer le taux de collisions moyen du réseau; si celui-ci est trop élevé (au delà de 10% des trames transmises), vérifier le matériel (transceiver, répéteur, etc.), analyser chaque segment, envisager une nouvelle segmentation.

L'exploitation du réseau : outils

les analyseurs : matériels spécifiques (logiciel + PC avec carte Ethernet dédiée) qui permettent

- ❒ d'identifier des coupures de câble
- ❒ d'espionner les trames émises sur le réseau, les enregistrer, les visualiser (décodage des protocoles)
- ❒ de mesurer le comportement du réseau (charge, collisions, erreurs, ...) et établir des statistiques
- ❒ de générer du trafic

sur les segments auxquels ils sont connectés.

sondes : fonctionnalité de l'analyseur mais accessibles (interrogeables à distance) partout sur le réseau. Indispensables sur un réseau conséquent.

les valises de tests : équipements qui permettent d'effectuer des tests liés au câblage : continuité, atténuation, RTD, qualité de la transmission.

Conclusion

Ethernet est le réseau le plus répandu au monde

se construit comme un mécano avec des pièces normalisées et disponibles auprès de nombreux fabricants

certains problèmes sont connus, la plupart n'étaient pas considérés comme tels au départ (cf. réseau local) :

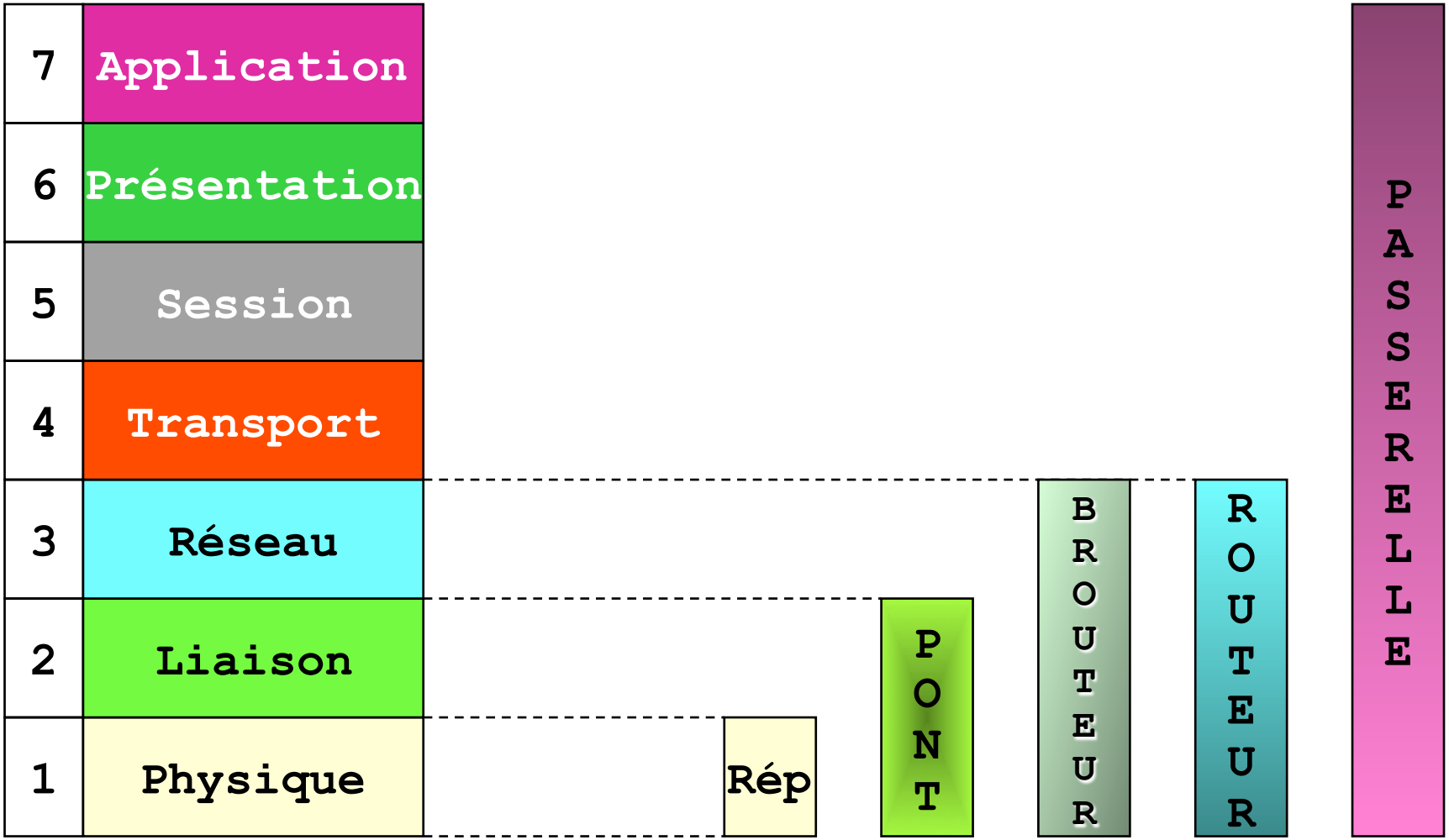
- ➢sécurité,
- ➢confidentialité,
- ➢protection contre les utilisateurs,
- ➢pas de trame prioritaire.

Un autre problème est la vitesse du réseau qui trouve ses limites avec les performances accrues des stations, la lutte pour la succession a commencé : Fast Ethernet, FDDI, ATM, etc.

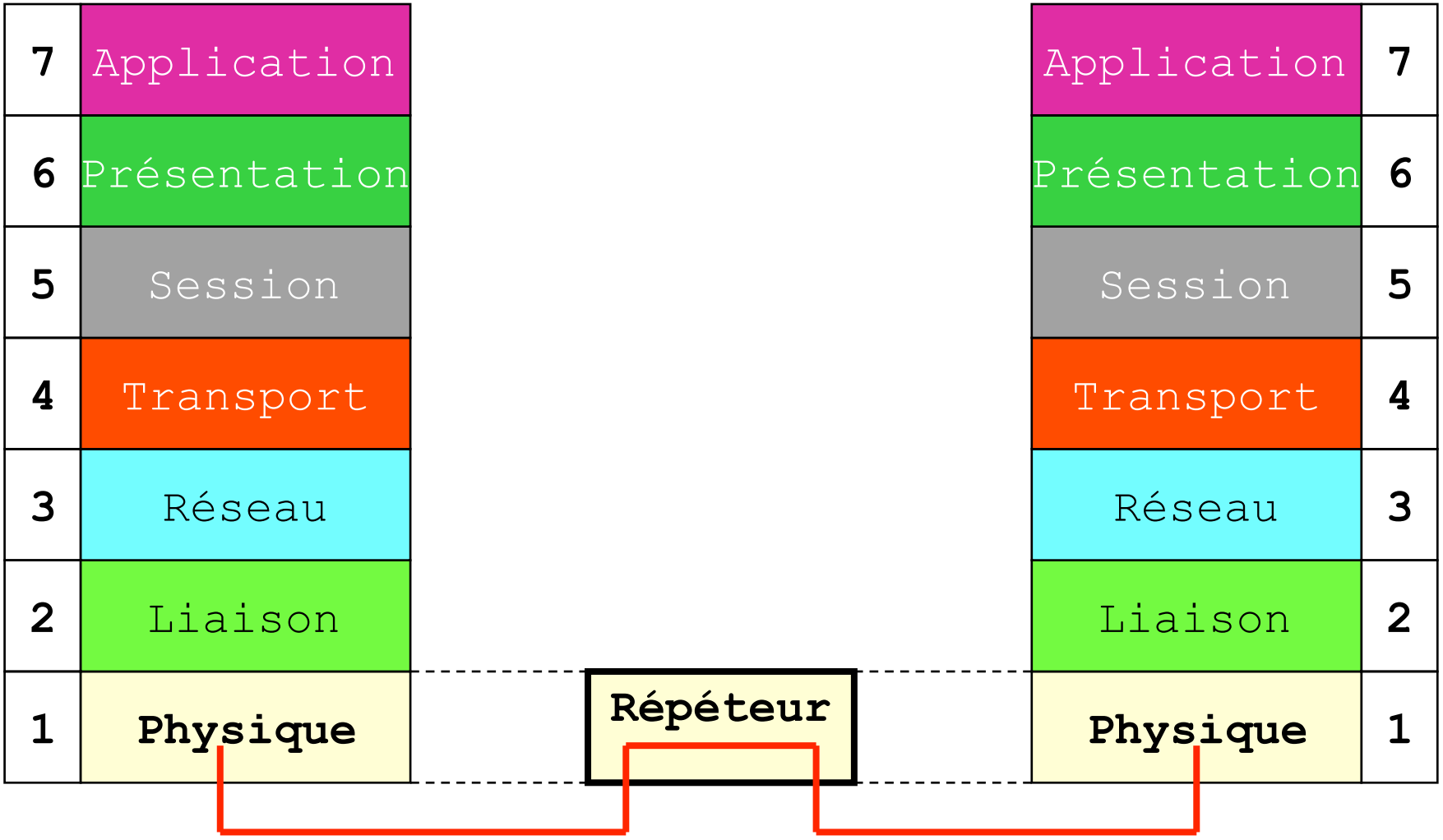
5° PARTIE

LAN : INTERCONNEXION

Interconnexion



Interconnexion : répéteurs



Interconnexion : répéteurs

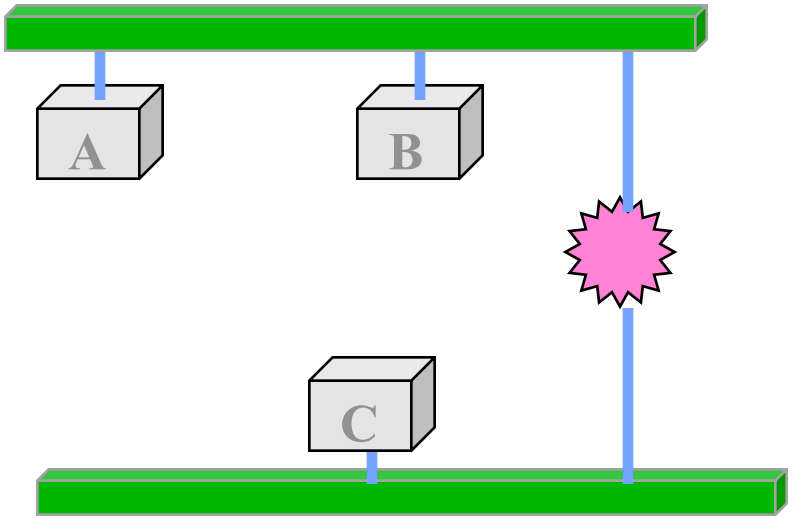
dispositif actif non configurable

reçoit, régénère et retransmet les signaux.

permet d'augmenter la distance entre deux stations Ethernet

Distance Maxi (A, B) = 500m

Distance Maxi (A, C) = 1000m



Interconnexion : répéteurs

indépendant du protocole

- ➢ fonctionne au niveau bit, ne connaît pas la trame
- ➢ ne procède à aucun filtrage et par conséquent ne diminue pas la charge du réseau,
- ➢ Pas de réduction du domaine de collision

Ne dispose pas d'adresse

détecte les collisions et les propage (jam),

remet en forme les signaux électriques,

complète les fragments.

Interconnexion : concentrateurs

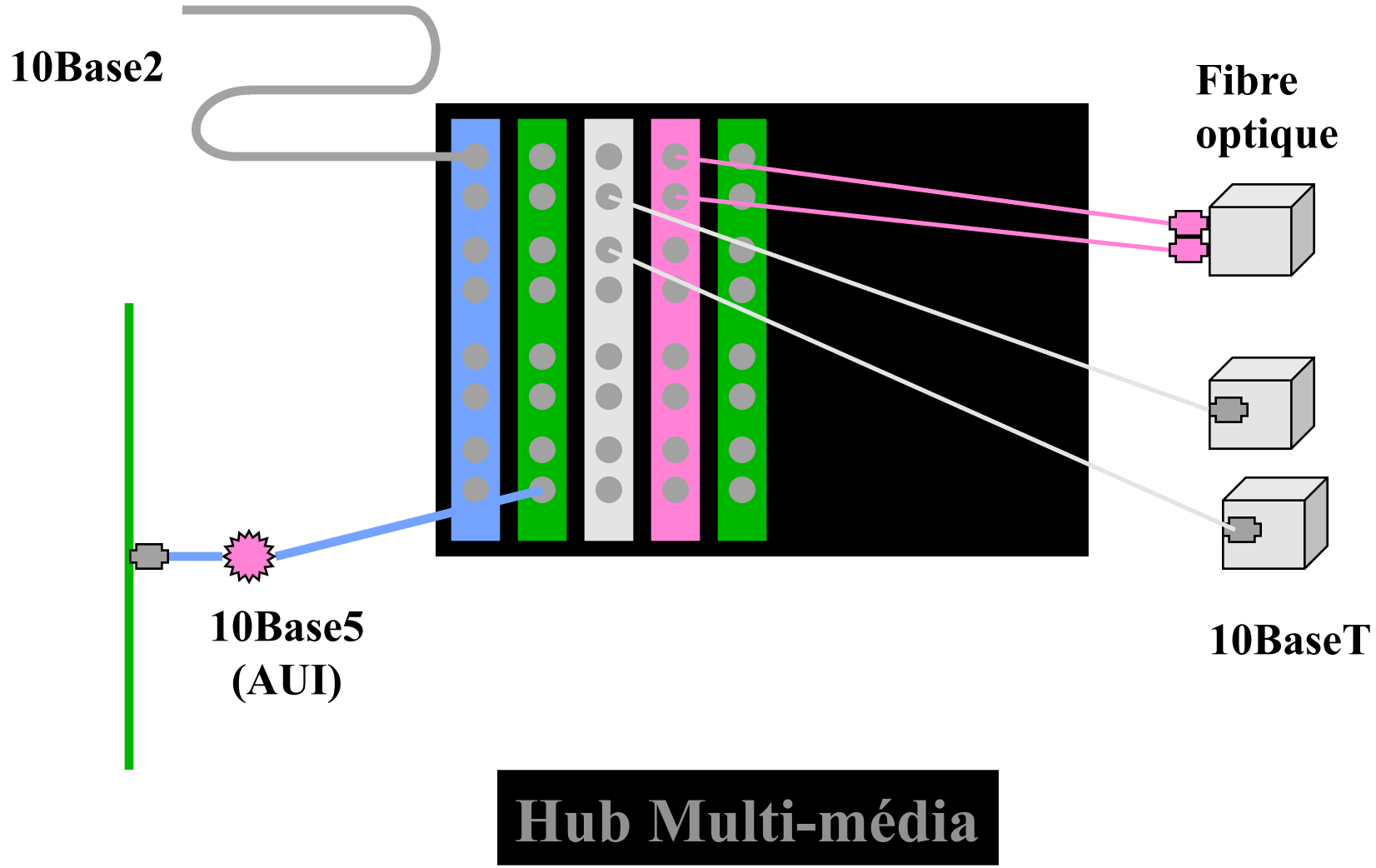
Un concentrateur (ou étoile, multi-répéteur, hub) a une fonction de répéteur.

- ➢ permet de mixer différents médias (paire torsadée, AUI, Thin Ethernet, fibre optique),
- ➢ souvent composé d'un châssis pouvant contenir N cartes
- ➢ Comprend généralement un agent SNMP.
- ➢ peuvent être «empilables» (un seul domaine de collision)
- ➢ peuvent être «cascadables» (plusieurs domaines de collisions)

Hub plat : 8, 16, 24, 32 ports

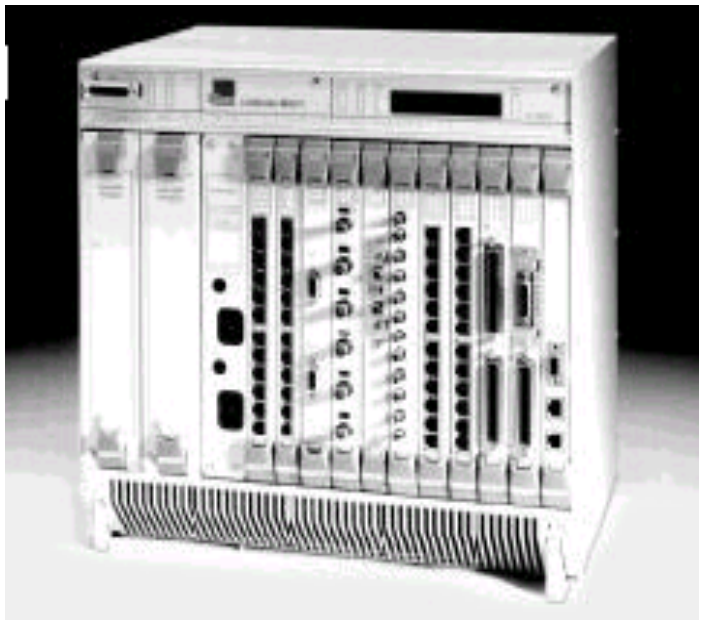
Carte dans châssis : 8, 16, 24 ports.

Interconnexion : concentrateurs



Interconnexion : répéteurs/hubs





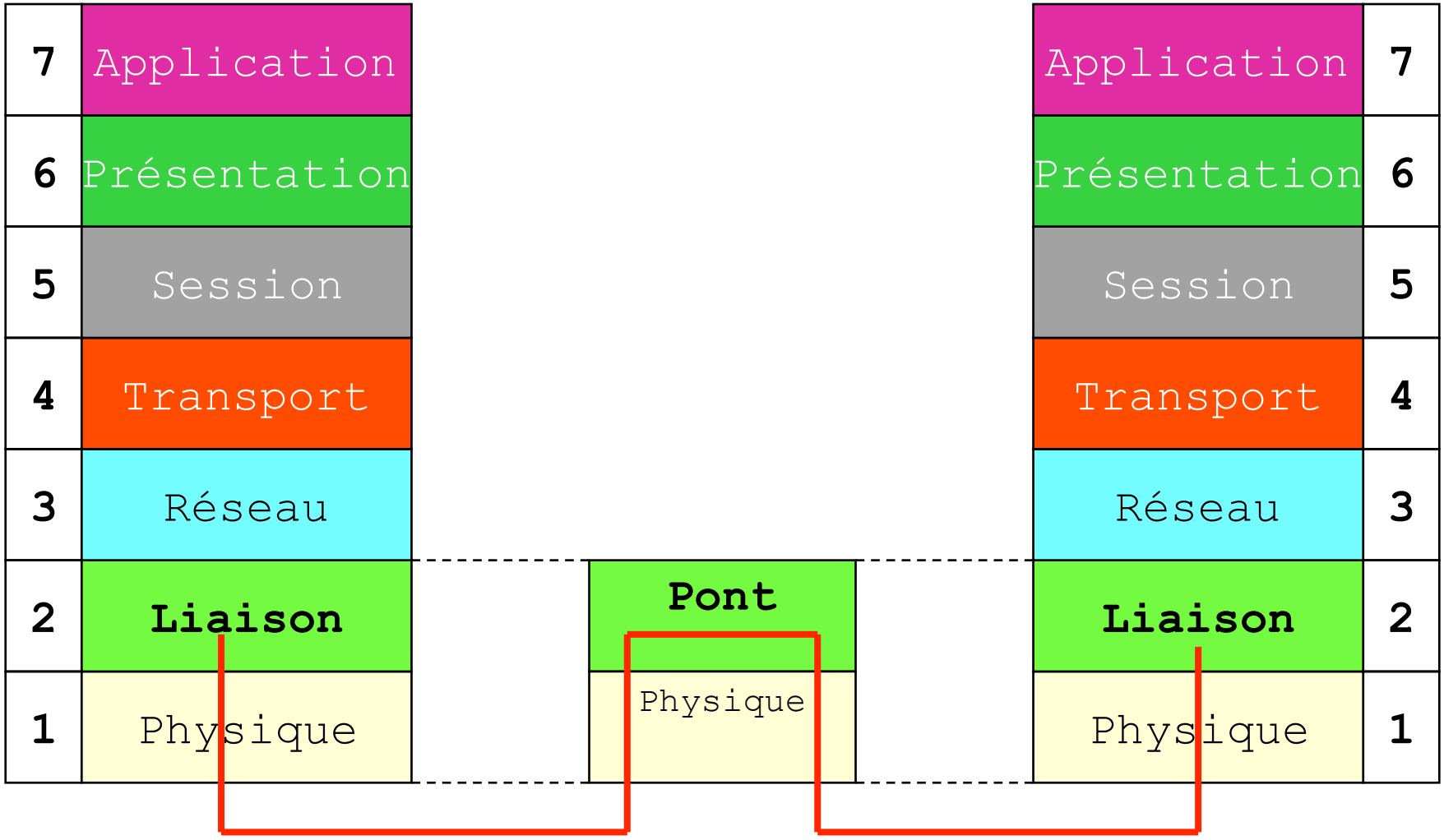
Hub multi Protocole (3com)



Répéteur/adaptateur (UNICOM)

Mini hubs (Hewlett Packard)

Interconnexion : Ponts



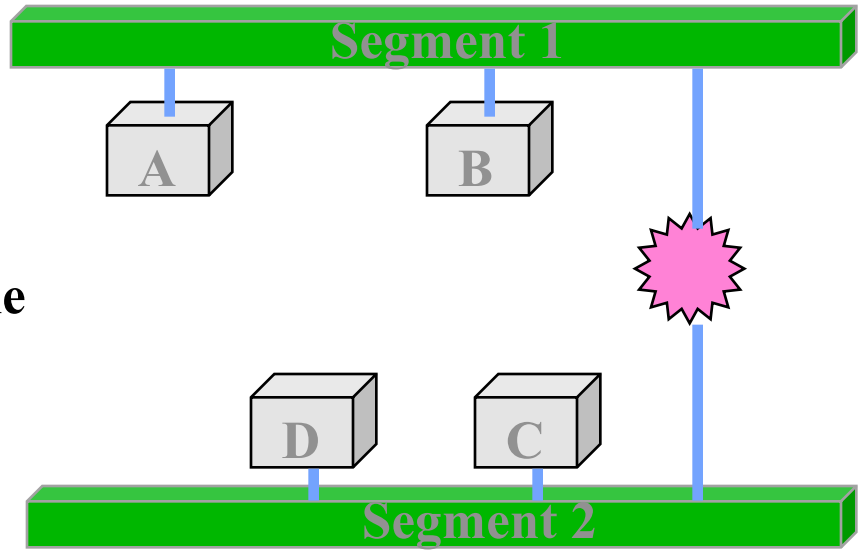
Interconnexion : Ponts

dispositif actif filtrant

permet d'augmenter la distance maximum entre deux stations,

permet de diminuer la charge du réseau.

- **les trames A<-->B ne sont pas transmises sur le segment 2**
- **les trames C<-->D ne sont pas transmises sur le segment 1,**
- **la distance entre A et D est en théorie illimitée avec ponts et segments en cascade (contrainte de Round Trip Delay contournée),**
- **les collisions sont filtrées.**



Interconnexion : Ponts

fonctionnent aujourd'hui en « auto-apprentissage »

découvrent automatiquement la topologie du réseau

fonctionne en « promiscuous mode »

le pont construit au fur et à mesure une table de correspondance entre adresses sources et segments sur lesquels les trames correspondantes sont acheminées.

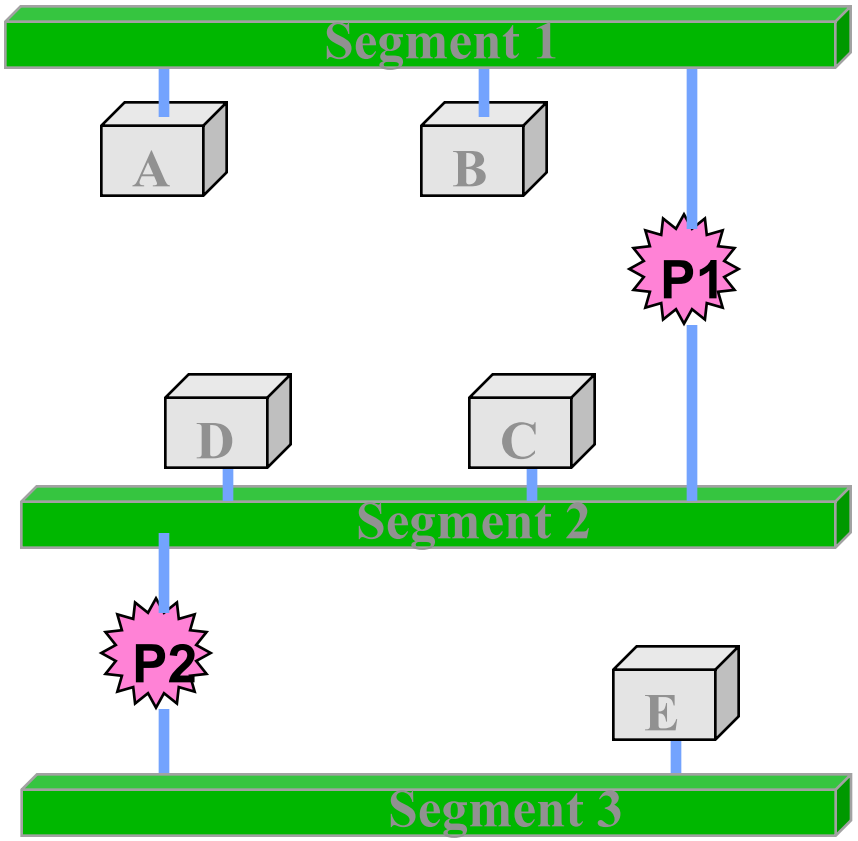
arbre recouvrant (spanning tree)

Table de P1 :

- A, B -> segment1
- C,D,E ->segment 2

Table de P2 :

- A, B,C,D -> segment2
- E ->segment 3



lorsque les ponts sont connectés pour la première fois, les tables de correspondance ne sont pas initialisées

- ➢ les ponts utilisent l'algorithme d'inondation (retransmission sur tous les segments auxquels ils sont connectés) pour relayer la trame.

un pont examine toutes les trames des segments qui lui sont connectés

- ➢ lorsqu'une trame arrive, le pont sait ainsi la relayer vers le segment approprié
- ➢ un autre pont éventuellement relayera à nouveau cette trame avant qu'elle ne parvienne à son destinataire.

les ponts maintiennent l'heure d'arrivée (avec mise à jour continue) des trames dans les tables de correspondance;

- ceci permet d'invalider certaines entrées périmées et par conséquent permet de gérer l'arrêt ou le déplacement de stations dans le réseau.

les ponts doivent laisser passer les messages de diffusion (broadcast, multicast),

algorithme de fonctionnement

- extraire l'adresse @ destination de la trame
- si aucune entrée relative à @ dans la table de correspondance, reémettre la trame sur tous les segments (sauf le segment émetteur) reliés au pont,
- sinon acheminer la trame vers le segment identifié par l'entrée relative à @ dans la table de correspondance.

ne fonctionne plus s'il existe des boucles (nombre de retransmissions infini lorsque le destinataire est inconnu); la solution : Spanning Tree.

Interconnexion : Ponts

il existe des ponts multi-protocoles : Exemple 802.3 + 802.4 + 802.5.

comprend généralement un agent SNMP,

remote bridge : ponts reliés par une liaison France Télécom (Transrel),

tendance à être remplacé par les routeurs ou pont-routeurs.

Spanning Tree (IEEE 802.1D)

Ce protocole est utilisé par les ponts, hubs et switchs pour palier les problèmes liés aux boucles sur un Bus (normalisé IEEE/ ISO en 1990).

- ➢ Les boucles sont quelques fois volontaires dans un but de sécuriser le réseau (redondance des chemins possibles en cas de pannes).
- ➢ Si des boucles ou des ponts sont montés en parallèle l'algorithme désactive les ponts non-nécessaires pour créer la structure en arbre.
- ➢ L'arbre peut être influencé par l'administrateur réseau via la priorité attribuée aux ponts

7° PARTIE

INTERCONNEXION DE RESEAUX

Routage : principes

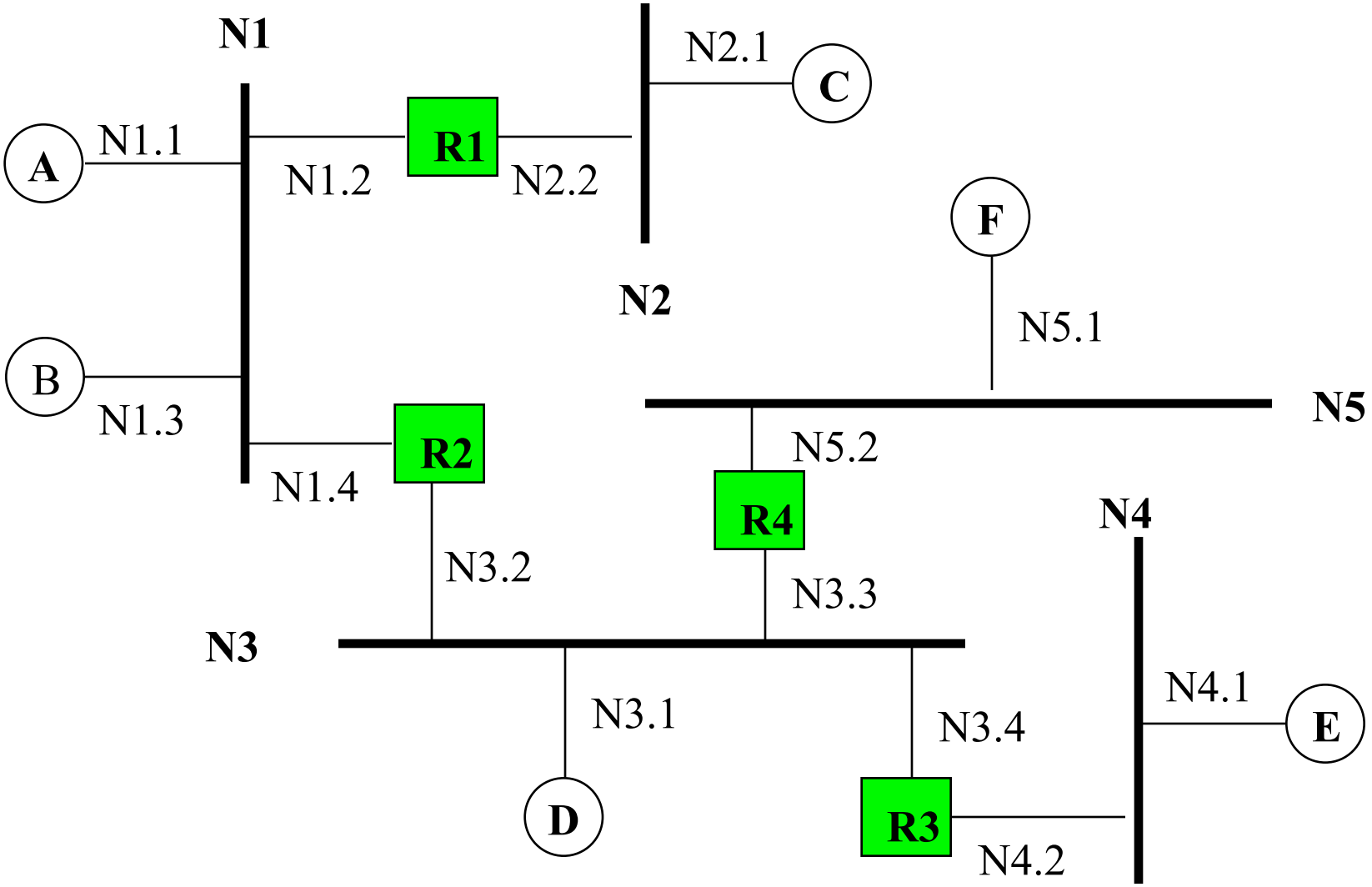
Acheminement des datagrams (ou des fragments) de l'émetteur vers le récepteur par l'intermédiaire de routeurs reliant les différents réseaux intermédiaires.

Les algorithmes de routage sont basés sur l'utilisation de tables de routages gérées par chaque machine du réseau.

Mise à jour des tables de routage :

- ➢ Manuelle: utilisation des commandes ifconfig et route sur systèmes UNIX ou à vos souris d'un environnement sous Windows.
- ➢ Dynamique : tables de routages diffusées par les routeurs.

Routage : exemple



Routage : table de routage

Table de routage pour la station A

Réseau ou Host	Chemin local	Distance Maximale (en HOP)
N2	N1.2	1
default	N1.4	2

Table de routage pour la station D

Réseau ou Host	Chemin local	Distance Maximale (en HOP)
N1	N3.2	1
N2	N3.2	2
N4	N3.4	1
N5	N3.3	1

Routage : routages dynamiques

Principe :

les routeurs s'échangent des informations de routage et diffusent des informations aux stations.

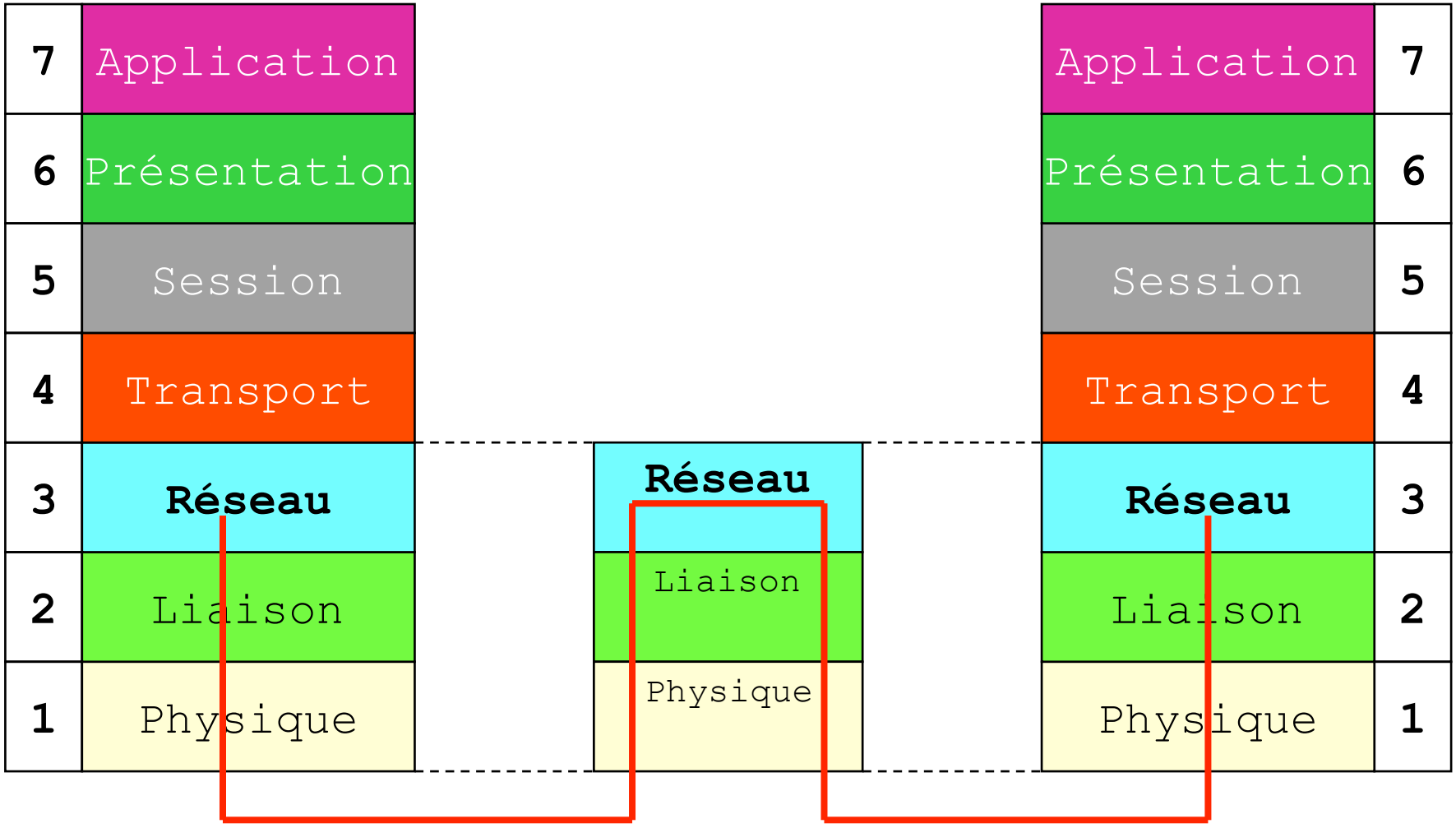
Concept de base : Autonomous System (AS)

- ➢ Ensemble de réseaux ayant une administration commune (partage de ressources, politique de routage)
- ➢ Un AS a un numéro délivré par le NIC (où l'INRIA pour la France) → RENATER = AS 1720

Protocole de routage :

- ➢ Interne à un AS : RIP (RFC 1058), HELLO, OSPF, IGRP
- ➢ Externe (entre AS) : EGP, BGP

Interconnexion : Routeurs



Interconnexion : Routeurs

équipement complexe comprenant les couches de protocoles de niveau physique, liaison et réseau

souvent équipement dédié (CISCO, TRT-EXPERTdata, …) parfois ordinateur (SUN, PC, etc.)

supporte toute topologie (y compris boucles et liens redondants), en général, associe un réseau (ou sous-réseau) à un réseau ethernet.

comprend des tables de routage construites soit manuellement, soit dynamiquement par l'intermédiaire de protocoles spécialisés.

n'examine pas tous les paquets des sous-réseaux qui lui sont connectés

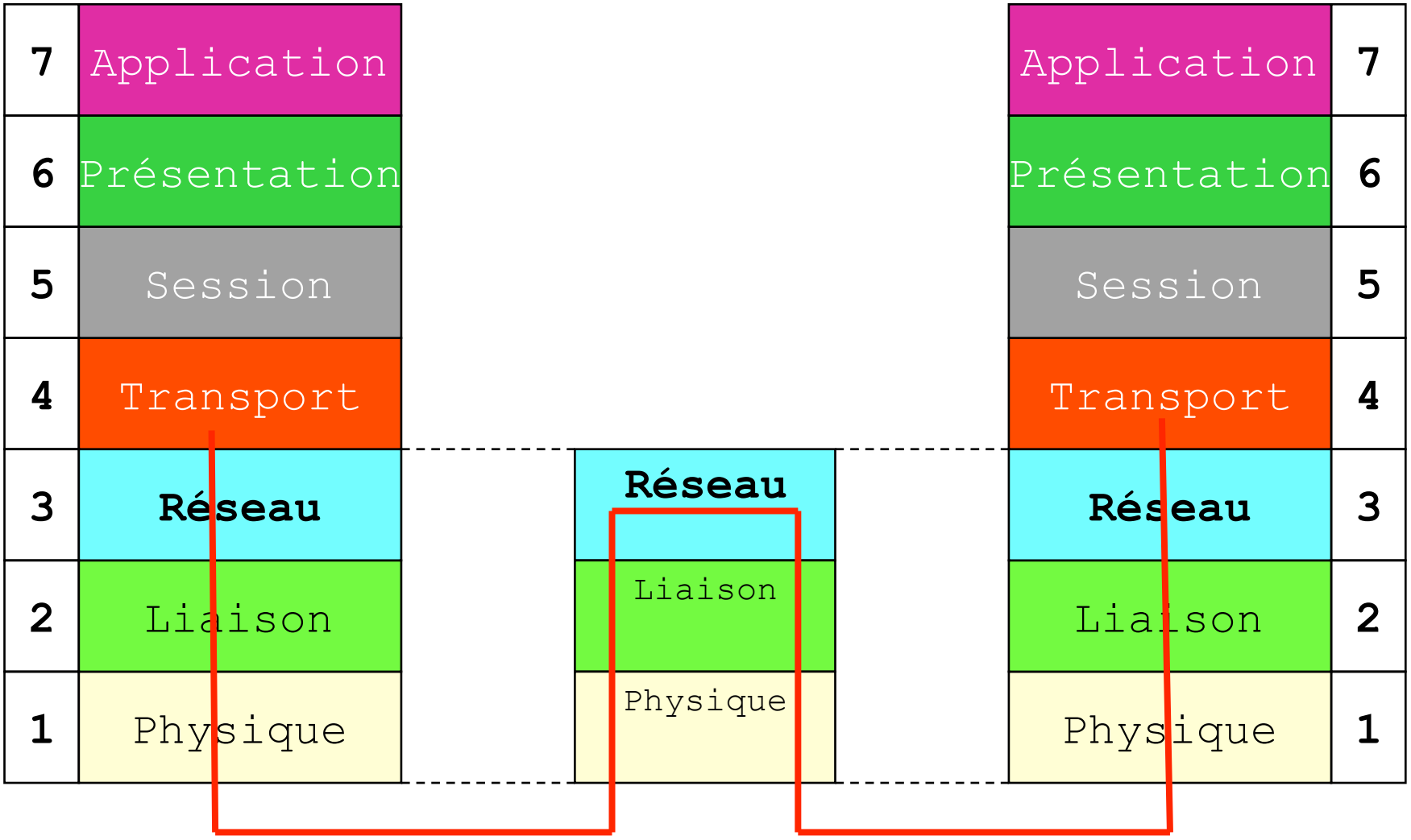
très bon filtre : ne laisse pas passer les collisions, les messages de diffusion.

Exemple de fonctionnement avec IP :

- 1) A émet un paquet vers C,
- 2) IP de A sait que C appartient au réseau 128.72 et consulte sa table de routage: réseau 2 est accessible via le routeur sur l'interface réseau 1 (exemple d'adresse du routeur : 130.120.0.1),
- 3) A émet alors une requête de résolution d'adresse (via ARP) pour obtenir l'adresse Ethernet correspondant à l'adresse IP du routeur (130.120.0.1),
- 4) le routeur retourne son adresse Ethernet à la station A,
- 5) à partir de cette étape, tous les paquets destinés à C seront émis avec l'adresse Ethernet du routeur.
- 6) le routeur recevant les paquets de A sur l'interface réseau 1 examine l'adresse destination (station C), associe le réseau 2 à C et enfin reémet le paquet destiné à C via l'interface du réseau 2.



Interconnexion : BRouteurs



Interconnexion : Pont-routeurs

fonctionnent comme un routeur multi-protocoles

peuvent faire fonction de pont pour les accès qu'il ne savent pas router

ordinateurs dédiés avec un langage de commandes approprié

peuvent également filtrer sur les adresses IP, les ports TCP (aspects sécurité)

matériel connu : 3COM, CISCO, WELLFLEET, etc.

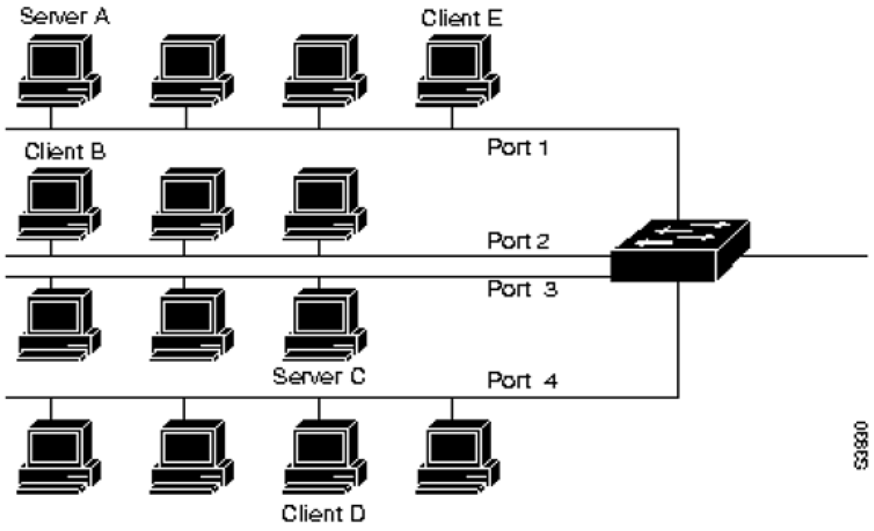
Interconnexion : Commutateurs

Relie plusieurs segments physiques,

Équipement configuré de manière à gérer une ou plusieurs stations par port,

Commute les trames au niveau MAC

Peut gérer simultanément plusieurs liaisons



Échanges simultanés :

•A (port 1) <--> B (port 2)

• C (port 3) <--> D (port 4)

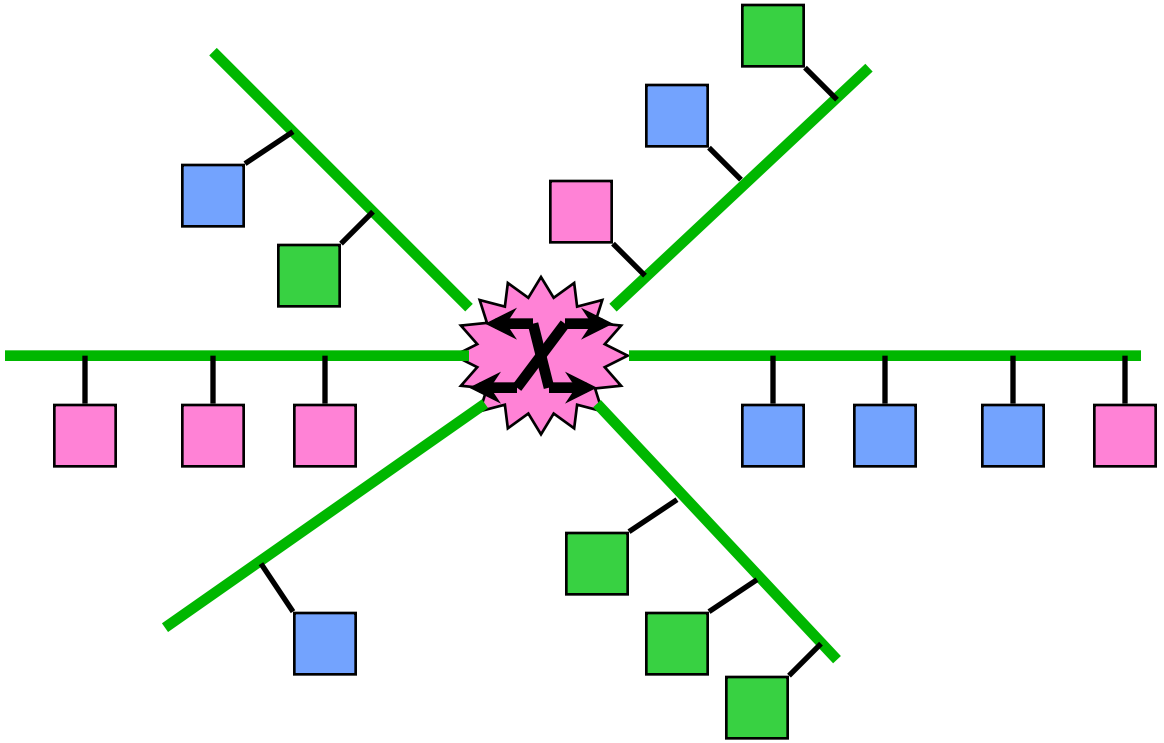
Échange non commuté :

•A (port 1) <--> E (port 1)

Technologie

- ❒ «cut through» (commutation sans attente de fin de trame)
- ❒ «Store & Forward» (attente de fin de trame (cf FCS))
- ❒ Logiciel (ex: 3com, Atlantec)
  - ➠ Processeurs RISC à l'instar des routeurs
  - ➠ Difficulté de gérer les Broadcasts (pas de process parallèle)
  - ➠ lenteur
  - ➠ flexible et administrable
- ❒ Matériel (ex: LANNET, MULTINET)
  - ➠ ASICs comme pour les ponts
  - ➠ soit commutation matricielle
  - ➠ soit commutation temporelle synchrone rapidité
  - ➠ flexible et administrable

Permettent la mise en œuvre de réseaux virtuels (VLANs)



Existent en version 10Mbs et 100Mbs,

Autres solutions : commutation ATM

Interconnexion : Pare-feux

routeurs aux fonctionnalités étendues

permettent une sécurité accrue

placés en front d'accès extérieur de manière à protéger le(s) réseau(x) interne(s);

- ➢mise en œuvre des fonctionnalités étendues entre la couche liaison Ethernet et la couche réseau IP par filtrage au niveau trame Ethernet : vérifier si les règles de sécurité (définies par l'administrateur) autorisent le transfert du paquet vers le destinataire
- ➢filtrage des requêtes ftp, et autres services
- ➢prévention contre les chevaux de Troie ou virus par filtrage ftp, E-mail, etc.,
- ➢filtrage des paquets UDP contre les accès non autorisés,
- ➢vérification et enregistrement de toutes les communications.

Interconnexion : Pare-feux

Autres caractéristiques des coupe-feux :
programmable par l'administrateur réseau ,
interface Modem ou Ligne Spécialisée vers l'extérieur,
interface Ethernet vers l'intérieur,
logiciel spécialisé (Exemple: SUN FireWall1, GAUNTLET)